University Mohammed VI Polytechnic

EMINES School of Industrial Management

UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Module de programmation VBA

Maquette des interfaces

Projet n°15 : Analyse des coûts logistiques

Application transactionnelle, application décisionnelle et rapport Power BI

Maître d'œuvre	Groupe 9
Contenu	41 écrans et pages décrits élément par élément
Date	Octobre 2026

Sommaire

Introduction

Présentation de la maquette et conventions de lecture 3
Actions communes et logique d'analyse 4
Plan de navigation et parcours type 5

Volet transactionnel : application de gestion

T1 Connexion 6
T2 Menu principal 7
T3 Fiche de référence (exemple : les camions) 8
T4 Champs des autres fiches de référence 9
T5 Types de coûts 10
T6 Listes de choix 11
T7 Saisie d'une dépense 12
T8 Recherche des dépenses 13
T9 Registre des événements 14
T10 Remarques et commentaires 15
T11 Saisie d'une commande client 16
T12 Saisie d'une mission de transport 17
T13 Paramètres de calcul 18
T14 Contrôle des données et anomalies 19
T15 Clôture de période 20
T16 Administration : utilisateurs et journal 21
T17 Administration : sauvegardes, réinitialisation et tests 22
T18 Messages, confirmations et erreurs 23

Volet décisionnel : application de calcul et d'analyse

D1 Accueil de l'application décisionnelle 24
D2 Actualisation des données 25
D3 Calcul des coûts et contrôles de justesse 26
D4 Synthèse de période 27
D5 Indicateurs de performance 28
D6 Analyse des coûts par catégorie 29
D7 Transport et flotte 30
D8 Stockage 31
D9 Clients et produits 32
D10 Coût détaillé d'une commande 33
D11 Statistiques et dispersion 34
D12 Méthodes de calcul et définitions 35
D13 Scénarios et simulations 36
D14 Simulation d'un nouveau produit 37
D15 Comparaison des fournisseurs 38
D16 Comparaison des scénarios et décision 39
D17 Alertes 40
D18 Suivi d'une alerte 41
D19 Rapports et exports 42

Volet décisionnel : rapport Power BI

P1 Rapport Power BI : page Synthèse 43
P2 Rapport Power BI : page Catégories de coûts 44
P3 Rapport Power BI : page Flotte 45
P4 Rapport Power BI : autres pages et organisation des données 46

Présentation de la maquette

Cette maquette montre, écran par écran, les interfaces de la solution décrite dans le cahier des charges : l'application transactionnelle, qui sert à enregistrer et à gérer les données, l'application décisionnelle, qui calcule et analyse les coûts, et le rapport Power BI, qui présente les résultats. Elle couvre toutes les fonctions prévues, des fiches de référence jusqu'aux scénarios de simulation.

Chaque page présente un écran. Le bandeau indique son code (T pour le volet transactionnel, D pour le volet décisionnel, P pour Power BI), son titre, la manière d'y accéder et les profils autorisés, puis un court paragraphe en explique le rôle. La maquette occupe la partie gauche ; chaque élément important y porte un repère numéroté. La légende de droite reprend ces numéros dans l'ordre et donne, pour chaque élément, son nom, sa nature et sa définition : ce qu'il affiche ou permet de faire, et les règles qui s'y appliquent.

Les interfaces seront réalisées dans Excel avec les outils vus en cours : feuilles de menu à boutons, formulaires de saisie et feuilles de résultats. Les maquettes en donnent l'organisation et le contenu ; l'aspect final pourra différer légèrement.

Trois profils d'utilisateurs sont prévus. L'**administrateur** dispose de tous les droits, y compris les paramètres, les suppressions définitives, la clôture et l'administration. L'**analyste** saisit les opérations, lance les calculs et construit des scénarios. Le profil **consultation** lit les fiches, les analyses et les rapports sans rien modifier. Les boutons non autorisés pour le profil connecté sont grisés.

Les valeurs affichées sont des exemples, construits à partir de la base Atlantis Distribution 2025 et cohérents d'un écran à l'autre ; les valeurs réelles seront celles que calculera l'application.

Conventions graphiques

Exemple	Élément	Signification
3	**Repère numéroté**	Chaque élément décrit porte un numéro sur la maquette ; le même numéro introduit sa définition dans la légende de droite.
Valeur saisie	**Zone de saisie**	Champ que l'utilisateur remplit au clavier.
Valeur calculée	**Zone calculée**	Champ grisé rempli par l'application (numéro, total, rappel) ; il n'est pas modifiable.
Choix ▾	**Liste déroulante**	Choix d'une valeur dans une liste ; les listes viennent des fiches et des listes de paramétrage.
Libellé *	**Champ obligatoire**	L'astérisque rouge signale un champ sans lequel l'enregistrement est refusé.
Action Action	**Boutons**	Bouton principal (foncé) : action attendue de l'écran. Bouton ordinaire : action secondaire. Bouton grisé : action non autorisée pour le profil ou impossible pour l'instant.
☑ Option ◉ Choix	**Case et option**	Case à cocher : oui ou non. Boutons d'option : un seul choix parmi plusieurs.
Critique Majeure Info OK	**Gravité et état**	Rouge : critique ou bloquant ; orange : majeur, à surveiller ; bleu : information ; vert : conforme.

T Application de gestion D Application décisionnelle P Rapport Power BI

Actions communes et logique d’analyse

Actions communes à tous les écrans

Action	Où	Comportement
Rechercher	Fiches, dépenses, commandes, alertes, définitions	Retrouve un élément par son code, son nom, un numéro de document ou un mot du commentaire.
Filtrer	Toutes les listes et analyses	Combine période, site, catégorie, objet, segment, fournisseur, mode, priorité ou statut selon l'écran ; les filtres actifs restent affichés.
Trier	Toutes les listes à colonnes	Un clic sur l'en-tête classe par montant, coût unitaire, date, délai, marge ou priorité, croissant ou décroissant.
Regrouper	D6, D11, pages Power BI	Agrège par type, famille, étape, compte, site, fournisseur, mode, segment ou mois ; chaque groupe se développe.
Classer les contributeurs	D4, D9, D11, Power BI	Affiche les N premiers et leur part du total ; les autres sont réunis dans une ligne « Autres » pour que le total reste exact.
Comparer deux périodes	D4, D5, D16	Écarts en valeur et en pourcentage, séparés en effet volume et effet coût unitaire ; avertissement si les durées diffèrent.
Ouvrir le détail	Toutes les analyses	Le double-clic descend du total à la catégorie, à l'objet, à la commande (D10) puis à l'enregistrement d'origine ; la sélection est conservée d'un écran à l'autre.
Réinitialiser	Écrans d'analyse	Rétablit les filtres par défaut, sans toucher aux données, aux paramètres ni aux scénarios.
Exporter le rapport	Analyses et décision	Produit un PDF qui reprend la sélection, les méthodes et les limites, et dont les chiffres sont vérifiés (D19).

Nature des montants affichés

Nature	Signification
Enregistré	Saisi dans l'application de gestion (dépense, commande, mission).
Calculé	Obtenu par l'application à partir de montants enregistrés (coût d'une mission, d'un client).
Estimé	Fondé sur des coûts de référence, faute de montant réel (nouveau produit).
Simulé	Résultat d'un scénario, sur une copie des données.

Chaque écran indique la nature des montants qu'il présente ; un rapport mêlant montants calculés et estimés les distingue explicitement.

Logique d'analyse : du constat à la décision

Étape	Écrans	Résultat
1. Poser la question	D4	Période, objet et catégories choisis.
2. Repérer les contributeurs	D4, D6, D9, D11	Répartition, concentration, dispersion.
3. Comparer à périmètre cohérent	D4, D5, D11	Écarts, effet volume et effet coût unitaire.
4. Comprendre l'origine	D7, D8, D10, D12	Opérations, composantes et méthode.
5. Traiter les anomalies	D17, D18	Action, responsable, justification.
6. Simuler des options	D13, D14, D15	Scénarios chiffrés sur une copie.
7. Décider et documenter	D16, D19, P1–P4	Décision justifiée, rapport, Power BI.

Plan de navigation et parcours type

Application de gestion

T1 Connexion

▼

T2 Menu principal

Fiches de référence

- **T3** Fiche (exemple : camions)
- **T4** Champs des autres fiches

Paramétrage

- **T5** Types de coûts
- **T6** Listes de choix
- **T13** Paramètres de calcul

Contrôles et clôture

- **T14** Contrôle des données
- **T15** Clôture de période

Opérations courantes

- **T7** Saisie d'une dépense
- **T8** Recherche des dépenses
- **T9** Événements
- **T10** Commentaires
- **T11** Commande client
- **T12** Mission de transport

Administration

- **T16** Utilisateurs et journal
- **T17** Sauvegardes et tests

T18 Messages (tous les écrans)

→ périodes clôturées (lecture seule)

Application décisionnelle

D1 Accueil

Données

- **D2** Actualisation
- **D3** Calcul et justesse

Analyse

- **D4** Synthèse de période
- **D5** Indicateurs
- **D6** Par catégorie
- **D7** Transport et flotte
- **D8** Stockage
- **D9** Clients et produits
- **D10** Coût d'une commande
- **D11** Statistiques
- **D12** Méthodes et définitions

Décision

- **D13** Scénarios
- **D14** Nouveau produit
- **D15** Fournisseurs
- **D16** Comparer et décider

Suivi et restitution

- **D17** Alertes
- **D18** Suivi d'une alerte
- **D19** Rapports et exports

→ fichier de résultats daté

Rapport Power BI

Pages du rapport

- **P1** Synthèse
- **P2** Catégories de coûts
- **P3** Flotte
- **P4** Entrepôts, prestataires, clients, produits, événements, scénarios

Parcours type d'une période

1. Se connecter (T1)
2. Saisir les dépenses, événements, commandes et missions (T7 à T12)
3. Contrôler les données et corriger les anomalies (T14)
4. Clôturer la période (T15)
5. Importer la période clôturée (D2)
6. Calculer les coûts et vérifier leur justesse (D3)
7. Analyser la période et descendre jusqu'au détail (D4 à D12)
8. Suivre et traiter les alertes (D17, D18)
9. Simuler, comparer et décider (D13 à D16)
10. Produire les rapports et alimenter Power BI (D19)
11. Présenter les résultats dans Power BI (P1 à P4)

T1 Connexion

Accès : ouverture du classeur **Profils :** tous

Premier écran affiché à l'ouverture de l'application transactionnelle. Il identifie l'utilisateur et détermine son profil, qui fixe ensuite les fonctions accessibles dans le menu. Tant que la connexion n'est pas réussie, aucune feuille n'est visible.

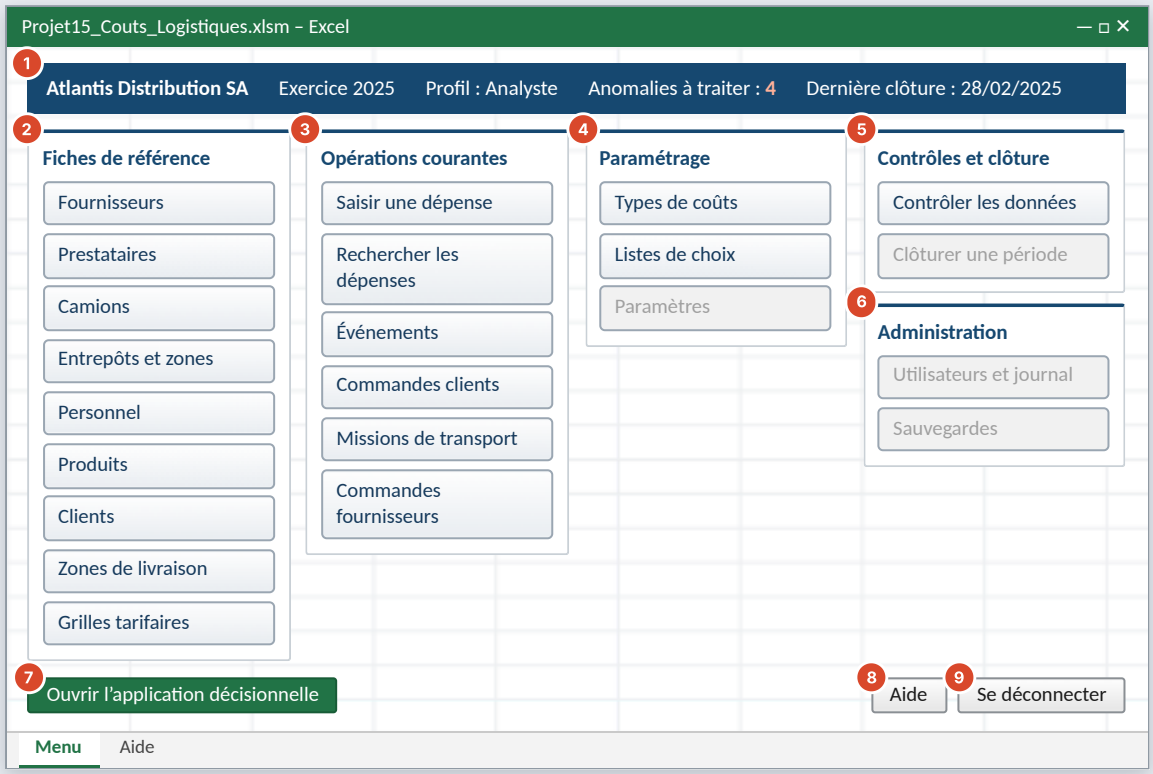


1. **Identité de l'application** BANDEAU Rappelle le nom de l'entreprise, le rôle de l'application et l'exercice en cours, pour que l'utilisateur sache dans quel outil il se trouve.
2. **Identifiant** ZONE DE SAISIE Nom de connexion de l'utilisateur. Champ obligatoire, non sensible à la casse ; les espaces en début et en fin sont ignorés.
3. **Mot de passe** ZONE DE SAISIE MASQUÉE Les caractères sont remplacés par des points à la frappe. Champ obligatoire ; la touche Entrée lance la connexion.
4. **Profil reconnu** ZONE CALCULÉE Affiche le profil associé à l'identifiant (administrateur, analyste ou consultation) dès que celui-ci est reconnu. Non modifiable.
5. **Message d'erreur** MESSAGE Apparaît en rouge si l'identifiant ou le mot de passe est faux, avec le nombre de tentatives. Après trois échecs, l'application se ferme.
6. **Se connecter** BOUTON PRINCIPAL Vérifie le couple identifiant et mot de passe, inscrit la connexion dans le journal puis ouvre le menu principal avec les droits du profil.
7. **Quitter** BOUTON Ferme le classeur sans rien enregistrer.

T2 Menu principal

Accès : après la connexion, ou bouton « Menu » de chaque écran **Profils :** tous (boutons filtrés selon le profil)

Feuille d'accueil de l'application transactionnelle. Elle regroupe toutes les fonctions par domaine sous forme de boutons et affiche en permanence l'état de l'application. Les feuilles de données restent masquées : toute action passe par ce menu.

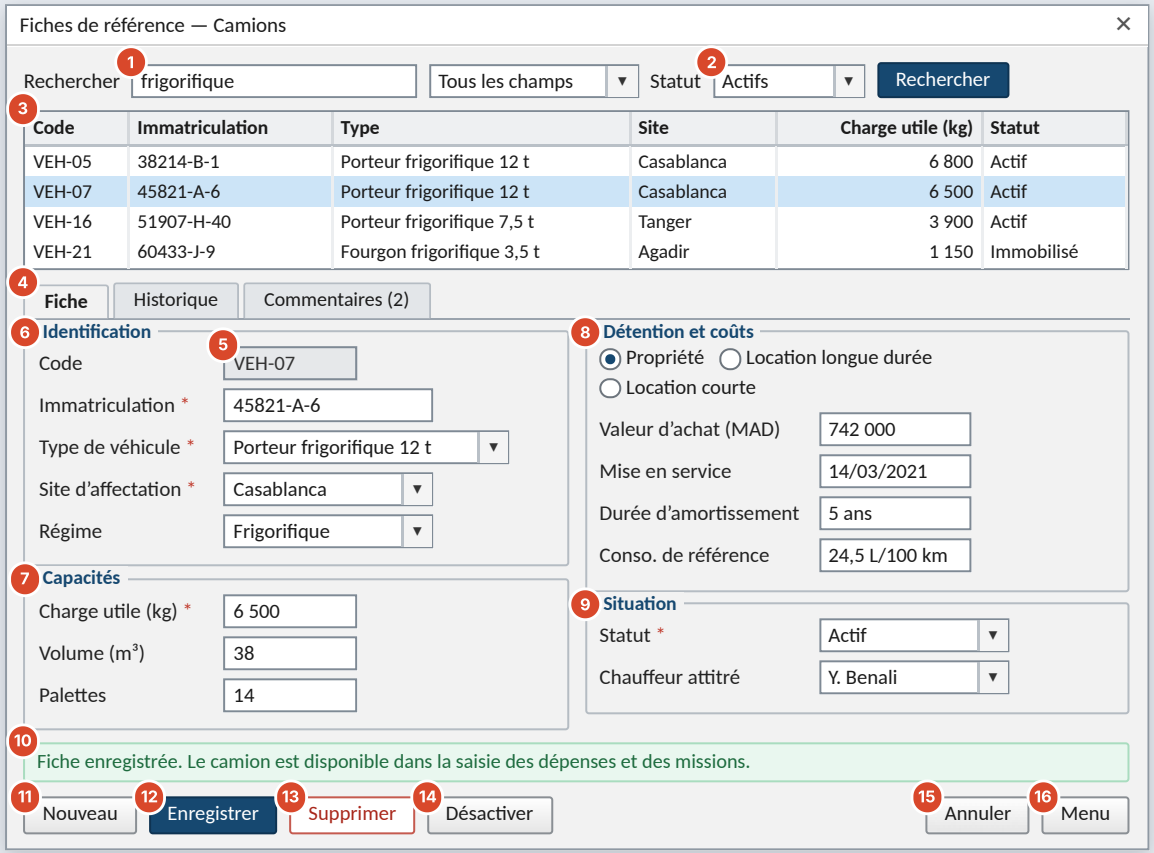


1. **Bandeau d'état** BANDEAU Affiche la société, l'exercice, le profil connecté, le nombre d'anomalies restant à traiter et la date de la dernière clôture. Il est mis à jour à chaque retour au menu.
2. **Fiches de référence** GROUPE DE BOUTONS Un bouton par fiche : chacun ouvre le formulaire de gestion correspondant (écrans T3 et T4).
3. **Opérations courantes** GROUPE DE BOUTONS Accès à la saisie et à la recherche des dépenses (T7, T8), aux événements (T9), aux commandes (T11), aux missions (T12) et aux commandes fournisseurs.
4. **Paramétrage** GROUPE DE BOUTONS Accès aux types de coûts (T5), aux autres listes de choix (T6) et aux paramètres de calcul (T13). Ce dernier bouton est grisé pour un profil autre qu'administrateur.
5. **Contrôles et clôture** GROUPE DE BOUTONS Lance le contrôle des données (T14) et ouvre la clôture de période (T15), réservée à l'administrateur.
6. **Administration** GROUPE DE BOUTONS Gestion des utilisateurs, du journal, des sauvegardes et de la réinitialisation (T16). Boutons actifs pour l'administrateur seulement.
7. **Ouvrir l'application décisionnelle** BOUTON Ouvre le second classeur, consacré au calcul et à l'analyse des coûts, sans fermer celui-ci.
8. **Aide** BOUTON Ouvre la feuille d'aide : rôle de chaque bouton, parcours type et signification des alertes.
9. **Se déconnecter** BOUTON Enregistre le classeur, inscrit la déconnexion dans le journal et revient à l'écran de connexion.

T3 Fiche de référence (exemple : les camions)

Accès : Menu › Fiches de référence › Camions **Profils :** administrateur, analyste (consultation seule pour le profil consultation)

Toutes les fiches de référence suivent ce même modèle : une recherche, une liste des éléments existants et une fiche détaillée. L'exemple montre la fiche d'un camion ; les champs propres aux autres fiches sont décrits en page T4. Une fiche sélectionnée dans la liste s'affiche en dessous.



1. **Zone de recherche** ZONE DE SAISIE ET LISTE Texte recherché dans le champ choisi (code, immatriculation, type, site ou tous les champs). La liste se met à jour au clic sur « Rechercher ».
2. **Filtre de statut** LISTE DÉROULANTE Affiche les éléments actifs, inactifs ou tous. Par défaut, seuls les éléments actifs sont listés.
3. **Liste des camions** LISTE À COLONNES Résultats de la recherche. Un clic sur un en-tête trie la colonne ; un clic sur une ligne affiche la fiche en dessous.
4. **Onglets** ONGLETS « Fiche » : les champs de l'élément. « Historique » : ses dépenses et ses événements, avec leur total. « Commentaires » : les remarques datées (écran T10).
5. **Code** ZONE CALCULÉE Attribué automatiquement à la création selon le compteur de la table (VEH-01, VEH-02…). Jamais modifiable, il garantit l'absence de doublon.
6. **Identification** CADRE Immatriculation, type de véhicule et site d'affectation, tous obligatoires et choisis dans des listes que l'utilisateur peut compléter (écran T6).
7. **Capacités** CADRE Charge utile, volume et nombre de palettes ; nombres positifs. Elles servent au contrôle de chargement des missions et au taux de remplissage.
8. **Détention et coûts** CADRE Mode de détention, valeur d'achat, date de mise en service, durée d'amortissement et consommation de référence : données utilisées pour le coût complet du camion.
9. **Situation** CADRE Statut (actif, immobilisé, cédé) et chauffeur attitré. Un camion cédé n'apparaît plus dans les listes de saisie.
10. **Message** MESSAGE Confirme l'enregistrement ou indique en rouge le champ à corriger (champ vide, nombre négatif, date impossible, immatriculation déjà utilisée).
11. **Nouveau** BOUTON Vide la fiche, attribue le prochain code et place le curseur sur le premier champ.
12. **Enregistrer** BOUTON PRINCIPAL Contrôle tous les champs puis écrit la fiche dans la table ; l'action est inscrite au journal.
13. **Supprimer** BOUTON Après confirmation, supprime un élément jamais utilisé. S'il possède déjà des dépenses ou des missions, la suppression est refusée et la désactivation est proposée.
14. **Désactiver** BOUTON Retire l'élément des listes de saisie en conservant ses données et son historique.
15. **Annuler** BOUTON Abandonne les modifications en cours et réaffiche la fiche telle qu'elle est enregistrée.
16. **Menu** BOUTON Ferme le formulaire et revient au menu principal.

T4 Champs des autres fiches de référence

Les fiches ci-dessous utilisent exactement le formulaire décrit en T3 (recherche, liste, onglets, boutons et règles communes). Seuls les champs de la fiche changent. Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires ; les listes de choix proviennent des listes de paramétrage (T6) et peuvent être complétées par l'utilisateur.

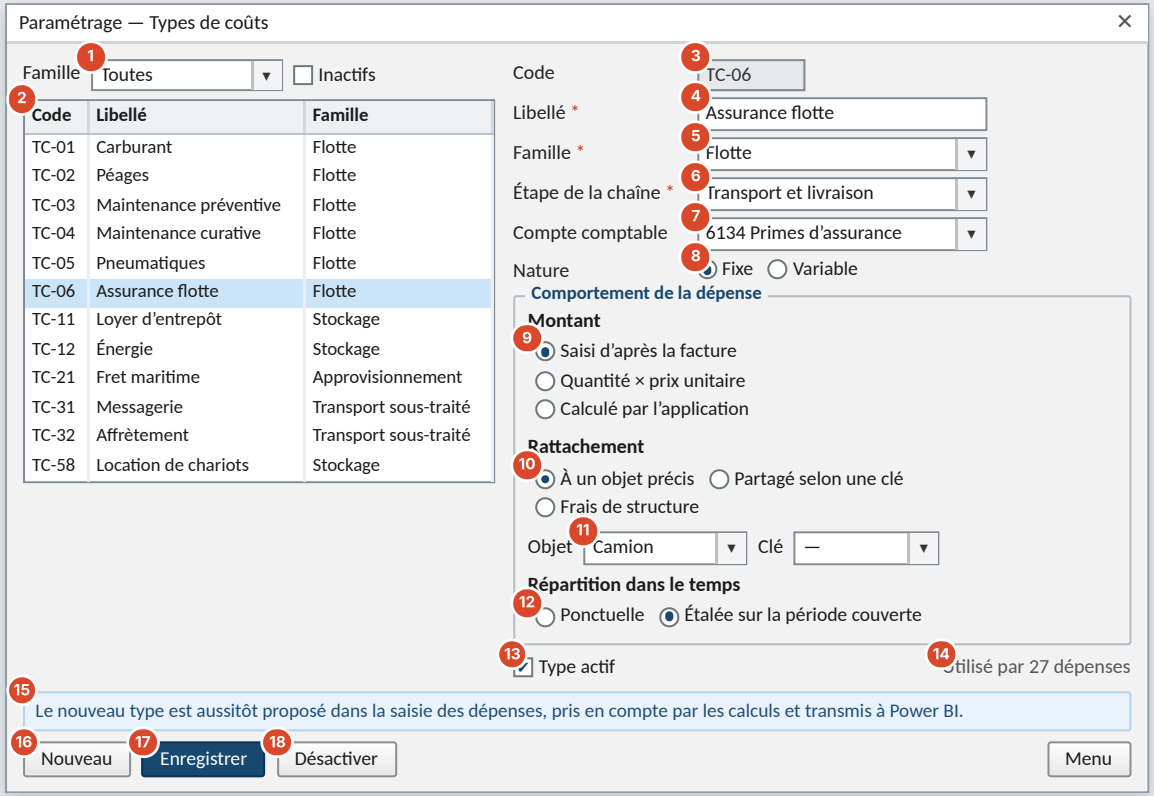
Fiche	Champs de la fiche	Contrôles et règles particulières
Fournisseurs	Code (automatique), raison sociale*, pays*, ville, devise de facturation*, type de marchandises ou de services, conditions de paiement, délai d'approvisionnement, contact, statut.	La devise doit exister dans la table des devises ; un fournisseur étranger impose une devise et un pays. Un fournisseur ayant des dépenses ne peut être que désactivé.
Prestataires	Code, raison sociale*, nature de la prestation* (transporteur, transitaire, compagnie maritime, assureur, garage, gardiennage…), date de début et de fin de contrat, montant annuel du contrat, grille tarifaire associée, contact, statut.	La date de fin de contrat ne peut précéder la date de début. Un transporteur peut être rattaché à une grille tarifaire pour le contrôle de ses factures.
Entrepôts et zones	Entrepôt : code, nom*, ville*, surface (m²), mode de détention (propriété ou location), loyer mensuel. Zones de l'entrepôt : code, régime de température* (ambiant, froid positif, froid négatif), capacité en emplacements de palettes*.	La capacité d'une zone est un entier positif. La somme des capacités des zones donne la capacité de l'entrepôt, affichée sans saisie.
Personnel	Matricule, nom et prénom*, fonction*, site*, centre de coûts*, type de contrat, coût mensuel chargé*, date d'entrée*, date de sortie.	La date de sortie, si elle existe, doit suivre la date d'entrée. Ces dates permettent de calculer la masse salariale de n'importe quelle période.
Produits	Code, désignation*, famille*, régime de température*, poids par colis (kg)*, volume par colis (m³)*, colis par palette*, coût d'achat, prix de vente, fournisseur principal, statut.	Poids, volume et palettisation doivent être strictement positifs : un produit sans poids est une anomalie critique (contrôle T14).
Clients	Code, raison sociale*, segment* (grande surface, grossiste, supérette, café-hôtel-restaurant, restauration collective, export…), ville*, zone de livraison*, distance au site de livraison (km)*, site livreur, montant minimal de commande, conditions de paiement, statut.	La distance est obligatoire et positive : un client sans distance est une anomalie critique. Le site livreur est proposé d'après la zone de livraison.
Zones de livraison	Code, nom*, site de départ*, mode de transport* (flotte interne, sous-traité, export), distance de référence (km), jours de tournée.	Le mode de transport oriente le choix entre camion de l'entreprise et transporteur lors de la saisie des missions.
Grilles tarifaires	Transporteur*, type de prestation* (messagerie, affrètement, location), zone ou liaison*, tranche de poids, prix convenu*, minimum facturé, date de début et de fin de validité*.	Deux tarifs d'un même transporteur ne peuvent se chevaucher sur la même zone et la même tranche. Le tarif en vigueur à la date d'une facture sert à la contrôler.
Sites	Code, nom*, ville*, rôle (entrepôt central ou plateforme régionale), responsable.	Liste courte, utilisée par toutes les autres fiches ; un site utilisé ne peut pas être supprimé.

Règles communes à toutes les fiches : code attribué automatiquement ; contrôle des champs avant enregistrement avec un message qui désigne le champ à corriger ; mise à jour immédiate des listes déroulantes ; recherche et tri ; désactivation au lieu de la suppression dès qu'un élément possède un historique ; consultation de l'historique et des commentaires dans les onglets de la fiche.

T5 Types de coûts

Accès : Menu › Paramétrage › Types de coûts **Profils :** administrateur (modification), analyste (consultation)

Référentiel des catégories dans lesquelles chaque dépense est classée. La liste est ouverte : l'utilisateur crée autant de types que nécessaire. Pour chaque type, trois caractéristiques indiquent à l'application comment traiter les dépenses correspondantes, sans aucune modification du programme.

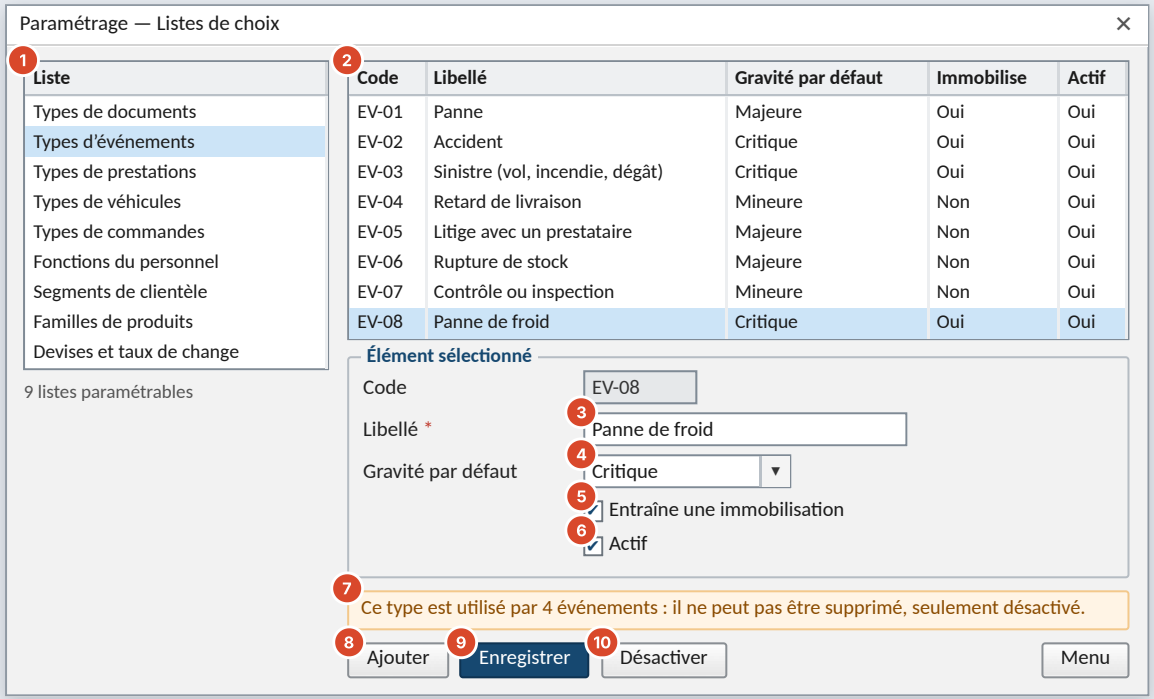


1. **Filtre par famille** LISTE DÉROULANTE Restreint la liste à une famille (flotte, stockage, approvisionnement, personnel…) ; la case « Inactifs » affiche aussi les types désactivés.
2. **Liste des types** LISTE À COLONNES Types existants, créés au départ à partir du plan comptable de la base. Un clic affiche le type à droite.
3. **Code** ZONE CALCULÉE Attribué automatiquement (TC-01, TC-02…) ; il identifie le type dans les dépenses et les résultats.
4. **Libellé** ZONE DE SAISIE Nom affiché dans les listes et dans Power BI. Obligatoire et unique.
5. **Famille** LISTE DÉROULANTE Regroupement d'analyse utilisé par la synthèse et les filtres. Obligatoire.
6. **Étape de la chaîne** LISTE DÉROULANTE Approvisionnement, stockage, traitement des commandes, transport et livraison ou structure. Permet d'agréger les coûts par étape.
7. **Compte comptable** LISTE DÉROULANTE Compte du grand livre correspondant ; il sert au rapprochement des coûts calculés avec la comptabilité.
8. **Nature** BOUTONS D'OPTION Charge fixe ou variable ; utilisée dans les scénarios de simulation.
9. **Obtention du montant** BOUTONS D'OPTION Saisi d'après une facture, obtenu par une quantité multipliée par un prix (le formulaire de dépense demande alors les deux), ou calculé par l'application (amortissement, masse salariale).
10. **Rattachement** BOUTONS D'OPTION La dépense concerne un objet précis, est partagée entre plusieurs objets selon une clé, ou reste une charge de structure.
11. **Objet et clé** LISTES DÉROULANTES Type d'objet exigé à la saisie (camion, entrepôt, zone, commande…) si le rattachement est direct ; clé de partage (capacité, kilomètres, nombre de commandes…) s'il est partagé.
12. **Répartition dans le temps** BOUTONS D'OPTION Ponctuelle : rattachée au jour de la pièce. Étalée : le formulaire de dépense demande les dates de couverture et le coût est réparti sur les jours.
13. **Type actif** CASE À COCHER Un type décoché n'est plus proposé à la saisie mais reste dans l'historique et les calculs passés.
14. **Utilisation** ZONE CALCULÉE Nombre de dépenses enregistrées avec ce type ; un type utilisé peut seulement être désactivé.
15. **Information** MESSAGE Rappelle que tout nouveau type est disponible immédiatement partout, sans intervention sur le programme.
16. **Nouveau** BOUTON Prépare un type vide avec le prochain code.
17. **Enregistrer** BOUTON PRINCIPAL Contrôle la cohérence des caractéristiques (par exemple, une clé est exigée si le rattachement est partagé) puis enregistre.
18. **Désactiver** BOUTON Désactive le type sélectionné après confirmation.

T6 Listes de choix

Accès : Menu › Paramétrage › Listes de choix **Profils :** administrateur (modification), analyste (consultation)

Un même écran gère toutes les listes de choix utilisées dans les formulaires, autres que les types de coûts. Aucune liste n'est figée dans le programme : un élément ajouté ici apparaît immédiatement dans les listes déroulantes correspondantes. L'exemple montre la liste des types d'événements.

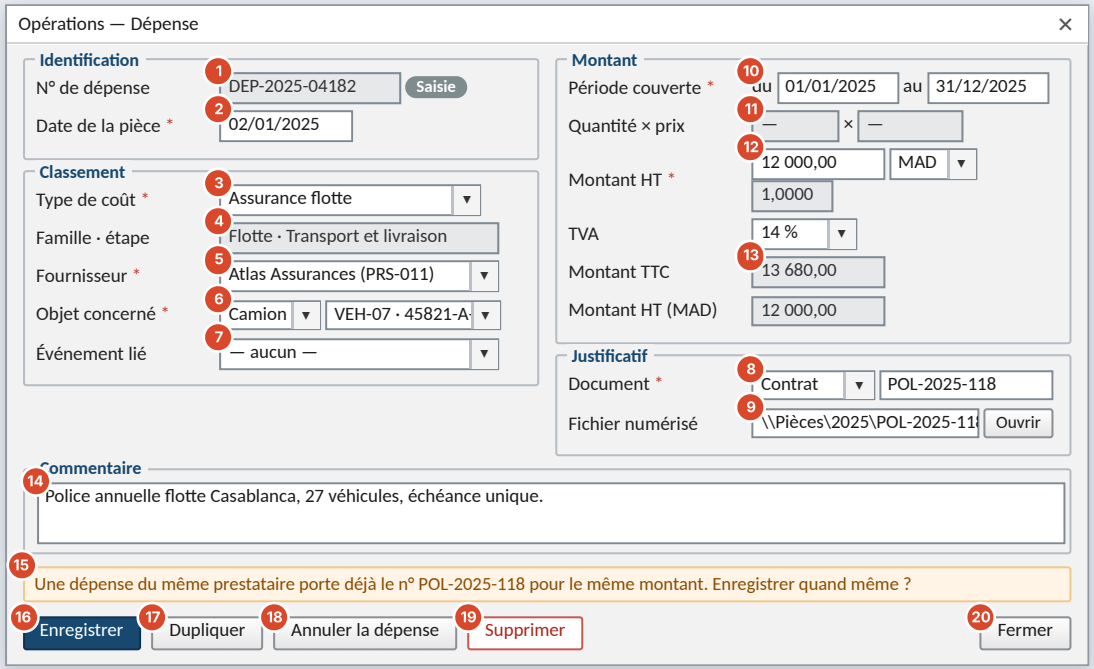


1. **Choix de la liste** LISTE Types de documents (facture, avoir, ticket de carburant, contrat, devis…), d'événements, de prestations, de véhicules et de commandes, fonctions du personnel, segments de clientèle, familles de produits, devises. Un clic affiche le contenu à droite.
2. **Contenu de la liste** LISTE À COLONNES Éléments de la liste choisie. Les colonnes dépendent de la liste : gravité par défaut pour les événements, taux de change mensuel pour les devises, régime de température pour les familles.
3. **Libellé** ZONE DE SAISIE Nom affiché dans les formulaires. Obligatoire et unique dans la liste.
4. **Gravité par défaut** LISTE DÉROULANTE Propre aux types d'événements : gravité proposée automatiquement à la saisie d'un événement, que l'utilisateur peut modifier.
5. **Immobilisation** CASE À COCHER Propre aux types d'événements : si elle est cochée, la saisie de l'événement demande les dates d'immobilisation du camion ou de la zone.
6. **Actif** CASE À COCHER Un élément inactif n'est plus proposé à la saisie mais reste lisible dans l'historique.
7. **Message** MESSAGE Signale qu'un élément déjà utilisé ne peut pas être supprimé et propose sa désactivation.
8. **Ajouter** BOUTON Crée un nouvel élément dans la liste choisie avec le prochain code.
9. **Enregistrer** BOUTON PRINCIPAL Contrôle l'unicité du libellé puis met à jour la liste et toutes les listes déroulantes qui l'utilisent.
10. **Désactiver** BOUTON Désactive l'élément sélectionné après confirmation.

T7 Saisie d'une dépense

Accès : Menu › Opérations courantes › Saisir une dépense, ou double-clic dans la recherche (T8) **Profils :** administrateur, analyste

Cœur du volet transactionnel : enregistrer, modifier, annuler ou supprimer toute dépense logistique. Le formulaire s'adapte au type de coût choisi : l'exemple d'une assurance annuelle fait apparaître la période couverte, tandis que la zone quantité × prix reste inactive.

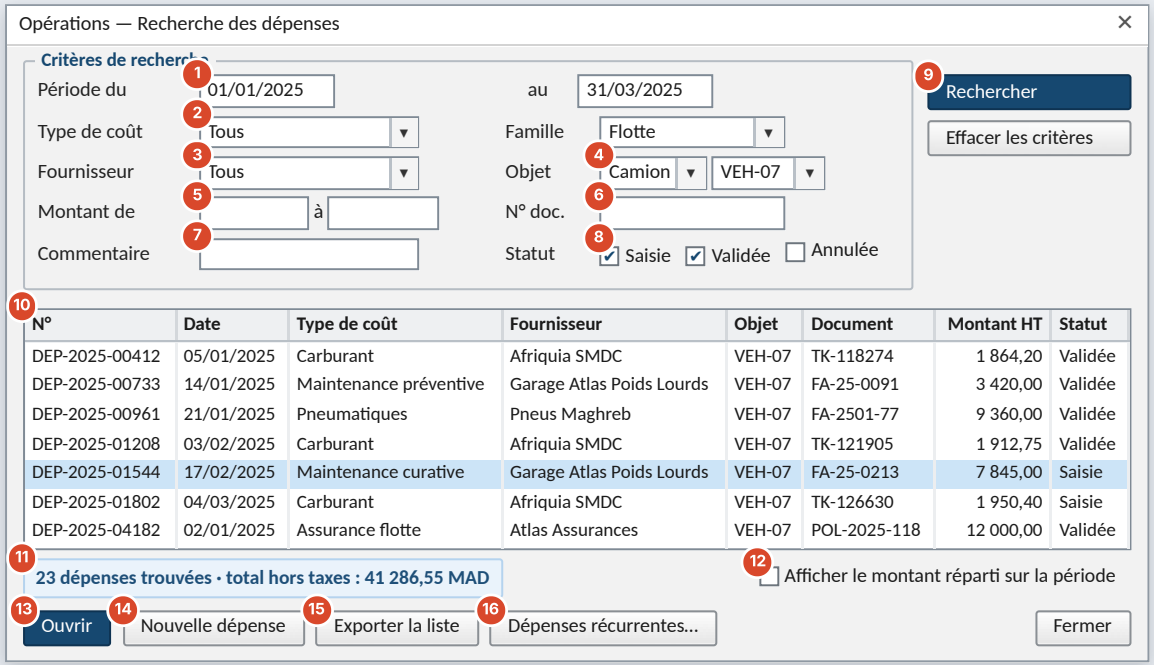


1. **Numéro et statut** ZONE CALCULÉE Numéro attribué automatiquement à l'enregistrement ; le statut (saisie, validée, annulée) indique où en est la dépense. Non modifiables.
2. **Date de la pièce** ZONE DE SAISIE Date figurant sur le justificatif. Obligatoire ; doit appartenir à une période non clôturée.
3. **Type de coût** LISTE DÉROULANTE Choisi dans le référentiel T5. Son choix adapte le formulaire : champs quantité et prix, période couverte, objet exigé.
4. **Famille et étape** ZONE CALCULÉE Rappel de la famille et de l'étape de la chaîne du type choisi, pour vérifier le classement.
5. **Fournisseur ou prestataire** LISTE DÉROULANTE Tiers qui a facturé la dépense ; recherche par les premières lettres. Obligatoire.
6. **Objet concerné** LISTES DÉROULANTES Nature de l'objet (camion, entrepôt, zone, commande…) puis l'objet ; obligatoire si le type exige un rattachement direct.
7. **Événement lié** LISTE DÉROULANTE Facultatif : panne, sinistre ou litige qui a provoqué la dépense, pour en connaître le coût réel (T9).
8. **Document** LISTE ET ZONE DE SAISIE Type de justificatif (facture, avoir, ticket, contrat…) et son numéro, obligatoire. Un avoir est saisi en montant négatif et relié à la facture d'origine.
9. **Fichier numérisé** ZONE ET BOUTON Chemin du justificatif scanné ; le bouton « Ouvrir » l'affiche.
10. **Période couverte** ZONES DE SAISIE Visible seulement si le type est étalé dans le temps. La date de fin doit suivre la date de début ; le coût sera réparti sur ces jours.
11. **Quantité et prix unitaire** ZONES DE SAISIE Actives seulement si le montant s'obtient par quantité × prix (litres de carburant, heures…) ; le montant est alors calculé.
12. **Montant, devise et taux** ZONES DE SAISIE Montant hors taxes, positif sauf pour un avoir ; pour une devise étrangère, le taux du mois est proposé automatiquement.
13. **Montants calculés** ZONES CALCULÉES Montant TTC et montant hors taxes converti en dirhams, calculés sans saisie à partir du montant, de la TVA et du taux.
14. **Commentaire** ZONE DE TEXTE Remarque libre, consultable dans la recherche et dans l'historique de l'objet.
15. **Contrôle de doublon** MESSAGE Avertit si une dépense porte déjà le même fournisseur, le même numéro de document et le même montant ; l'enregistrement exige alors une confirmation.
16. **Enregistrer** BOUTON PRINCIPAL Contrôle les champs puis enregistre ; à la création, le numéro est attribué et l'action est inscrite au journal.
17. **Dupliquer** BOUTON Crée une nouvelle dépense pré-remplie à partir de celle affichée, pour saisir plus vite une dépense semblable.
18. **Annuler la dépense** BOUTON Passe la dépense au statut « annulée » : elle reste dans l'historique mais n'est plus comptée dans les coûts.
19. **Supprimer** BOUTON Suppression définitive après confirmation, réservée à l'administrateur.
20. **Fermer** BOUTON Ferme le formulaire ; une confirmation est demandée s'il reste des modifications non enregistrées.

T8 Recherche des dépenses

Accès : Menu › Opérations courantes › Rechercher les dépenses **Profils :** tous (ouverture en lecture seule pour le profil consultation)

Retrouver rapidement n'importe quelle dépense en combinant plusieurs critères, puis l'ouvrir pour la consulter, la modifier ou l'annuler. L'exemple montre les dépenses du premier trimestre 2025 pour le camion VEH-07.

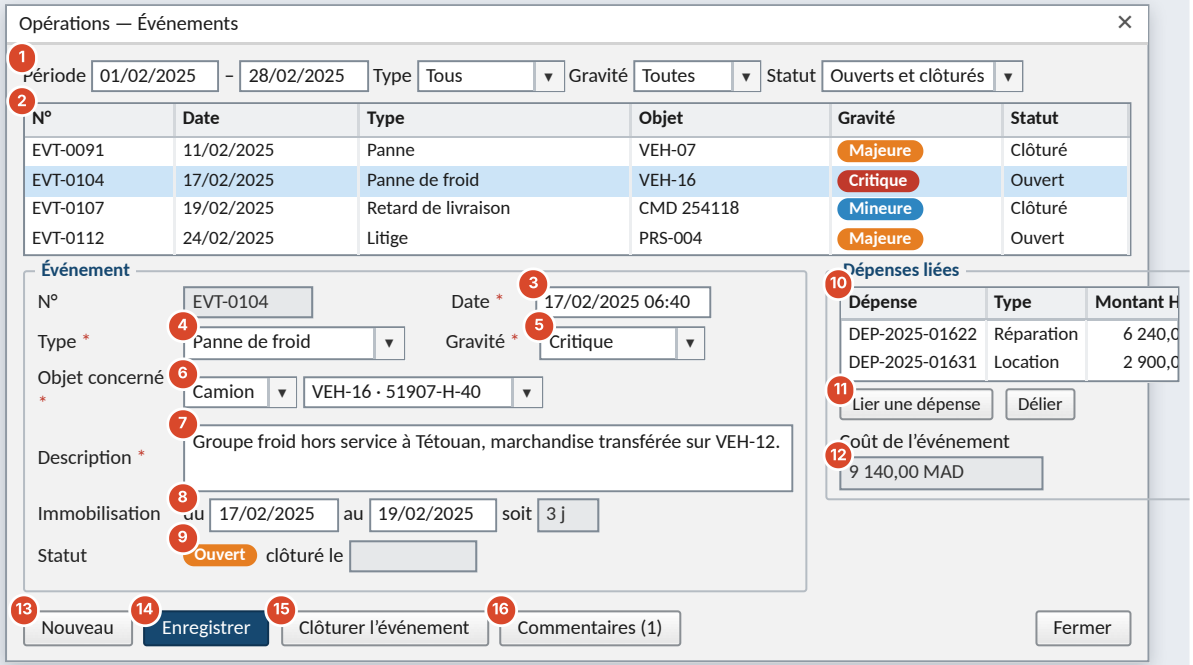


1. **Période** ZONES DE SAISIE Dates de début et de fin de la recherche, sur la date de la pièce. Par défaut : l'exercice en cours.
2. **Type et famille** LISTES DÉROULANTES Restreignent la recherche à un type de coût ou à une famille entière.
3. **Fournisseur ou prestataire** LISTE DÉROULANTE Restreint la recherche aux dépenses d'un tiers.
4. **Objet** LISTES DÉROULANTES Nature puis identifiant de l'objet : un camion, un entrepôt, une zone, une commande…
5. **Fourchette de montants** ZONES DE SAISIE Montant hors taxes minimal et maximal ; l'une ou l'autre borne peut rester vide.
6. **Numéro de document** ZONE DE SAISIE Recherche sur tout ou partie du numéro du justificatif.
7. **Mot du commentaire** ZONE DE SAISIE Recherche un mot dans les commentaires des dépenses.
8. **Statut** CASES À COCHER Inclut ou exclut les dépenses saisies, validées ou annulées.
9. **Rechercher** BOUTON PRINCIPAL Applique tous les critères renseignés ; « Effacer les critères » remet le formulaire à zéro.
10. **Résultats** LISTE À COLONNES Dépenses trouvées, triables par un clic sur l'en-tête. Un double-clic ouvre la dépense dans le formulaire T7.
11. **Total** ZONE CALCULÉE Nombre de dépenses trouvées et somme de leurs montants hors taxes, recalculés à chaque recherche.
12. **Montant réparti** CASE À COCHER Affiche, pour les dépenses étalées, la seule part qui concerne la période recherchée (par exemple 1 019 MAD en mars pour une assurance annuelle de 12 000 MAD).
13. **Ouvrir** BOUTON PRINCIPAL Ouvre la dépense sélectionnée dans le formulaire de saisie.
14. **Nouvelle dépense** BOUTON Ouvre un formulaire de saisie vide.
15. **Exporter la liste** BOUTON Copie les résultats dans une nouvelle feuille Excel, sans macros, pour les transmettre.
16. **Dépenses récurrentes** BOUTON Ouvre la liste des modèles de dépenses mensuelles (loyer, abonnement, contrat d'entretien…) et génère, pour le mois choisi, les dépenses correspondantes au statut « saisie », après confirmation.

T9 Registre des événements

Accès : Menu › Opérations courantes › Événements, ou onglet « Historique » d'une fiche **Profils :** administrateur, analyste

Enregistrer les faits qui affectent l'activité (panne, accident, sinistre, retard, litige, rupture de stock, contrôle...), les relier aux dépenses qu'ils ont provoquées et suivre leur résolution. Les immobilisations alimentent l'indicateur de disponibilité de la flotte dans l'application décisionnelle.

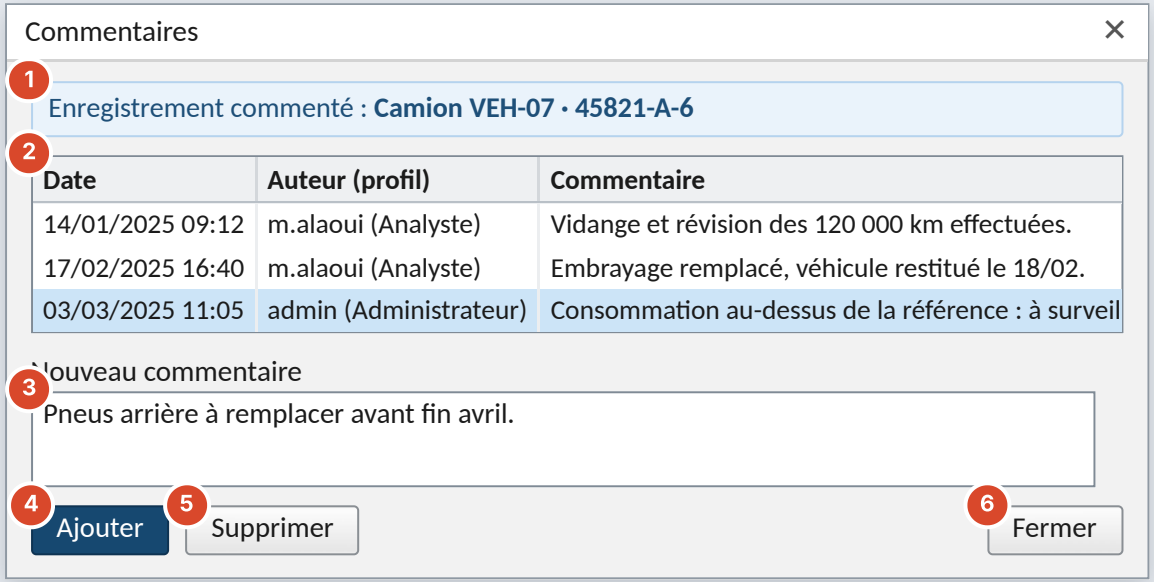


1. **Filtres** ZONES ET LISTES Période, type, gravité et statut des événements affichés dans le registre.
2. **Registre** LISTE À COLONNES Événements correspondant aux filtres, avec leur gravité en couleur (rouge critique, orange majeure, bleu mineure). Un clic affiche l'événement en dessous.
3. **Date et heure** ZONE DE SAISIE Moment où l'événement s'est produit. Obligatoire ; le numéro est attribué automatiquement.
4. **Type** LISTE DÉROULANTE Choisi dans la liste des types d'événements (T6). Il propose la gravité par défaut et, s'il y a lieu, les dates d'immobilisation.
5. **Gravité** LISTE DÉROULANTE Mineure, majeure ou critique ; proposée par le type, modifiable par l'utilisateur.
6. **Objet concerné** LISTES DÉROULANTES Camion, zone de stockage, commande, prestataire ou fournisseur concerné. Obligatoire.
7. **Description** ZONE DE TEXTE Récit des faits et des mesures prises. Obligatoire.
8. **Immobilisation** ZONES DE SAISIE Dates de début et de fin si l'objet a été arrêté ; la durée en jours est calculée et sert au taux de disponibilité.
9. **Statut** ZONE CALCULÉE Ouvert tant que l'événement n'est pas réglé ; la date de clôture s'affiche lorsqu'il l'est.
10. **Dépenses liées** LISTE À COLONNES Dépenses rattachées à l'événement, par exemple les factures de réparation et la location d'un véhicule de remplacement.
11. **Lier une dépense** BOUTON Ouvre la recherche des dépenses (T8) pour en rattacher une ; « Délier » retire le lien sans supprimer la dépense.
12. **Coût de l'événement** ZONE CALCULÉE Somme des dépenses liées : coût réel de l'incident.
13. **Nouveau** BOUTON Prépare un nouvel événement à la date du jour.
14. **Enregistrer** BOUTON PRINCIPAL Contrôle les champs (la fin d'immobilisation doit suivre son début) puis enregistre.
15. **Clôturer l'événement** BOUTON Marque l'événement comme réglé à la date du jour, après confirmation.
16. **Commentaires** BOUTON Ouvre les remarques de l'événement (T10) ; le nombre entre parenthèses indique combien il en existe.

T10 Remarques et commentaires

Accès : bouton « Commentaires » d'une fiche, d'une dépense, d'un événement, d'une commande ou d'une mission **Profils :** administrateur, analyste (lecture seule pour la consultation)

Fenêtre commune qui permet d'ajouter une remarque datée et signée sur n'importe quel enregistrement de l'application, et de consulter toutes celles qui existent. Les commentaires sont conservés dans une table unique et apparaissent aussi dans l'onglet « Commentaires » des fiches.

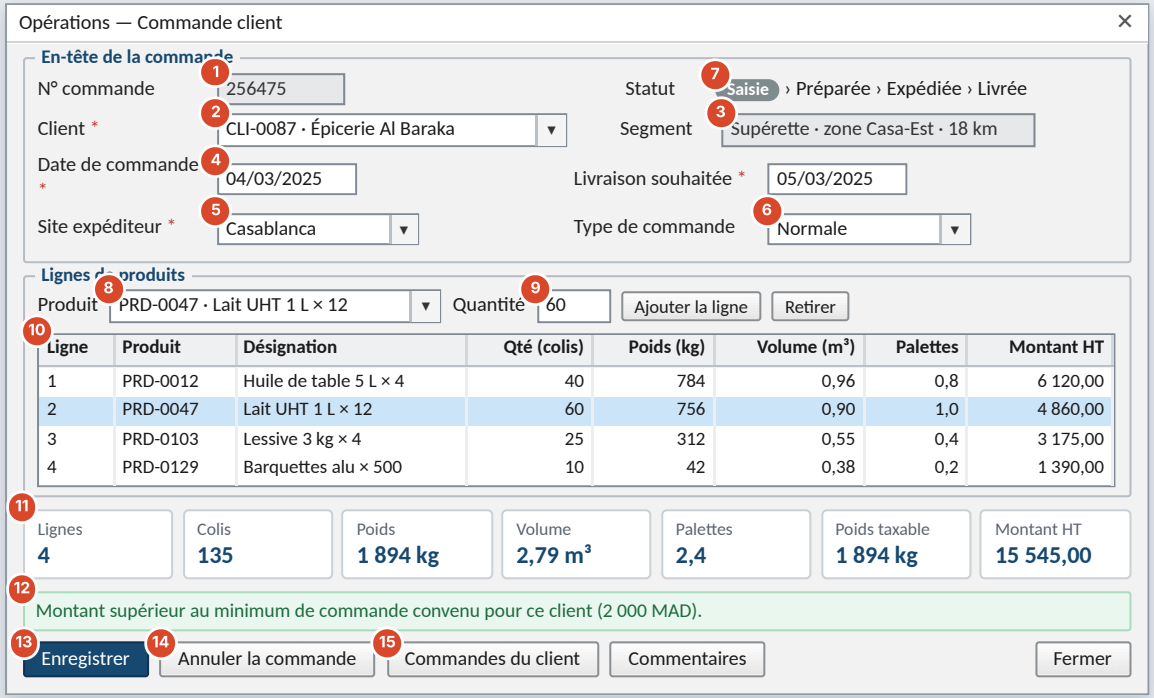


1. **Enregistrement commenté** BANDEAU Rappelle la nature et l'identifiant de l'enregistrement auquel les commentaires sont rattachés.
2. **Commentaires existants** LISTE À COLONNES Remarques classées de la plus ancienne à la plus récente, avec leur date, leur heure et le profil de leur auteur.
3. **Nouveau commentaire** ZONE DE TEXTE Texte libre de la remarque à ajouter ; il ne peut pas être vide.
4. **Ajouter** BOUTON PRINCIPAL Enregistre la remarque avec la date, l'heure et l'identifiant de l'utilisateur connecté.
5. **Supprimer** BOUTON Supprime le commentaire sélectionné après confirmation ; autorisé pour son auteur et pour l'administrateur seulement.
6. **Fermer** BOUTON Ferme la fenêtre et met à jour le nombre de commentaires affiché sur le bouton d'origine.

T11 Saisie d'une commande client

Accès : Menu › Opérations courantes › Commandes clients **Profils :** administrateur, analyste

Saisir une commande avec son en-tête et ses lignes, puis suivre son statut jusqu'à la livraison. Les totaux logistiques se calculent pendant la saisie à partir des fiches produits. Le formulaire des commandes fournisseurs suit le même modèle (fournisseur, dates, lignes et coût de passation de la commande).

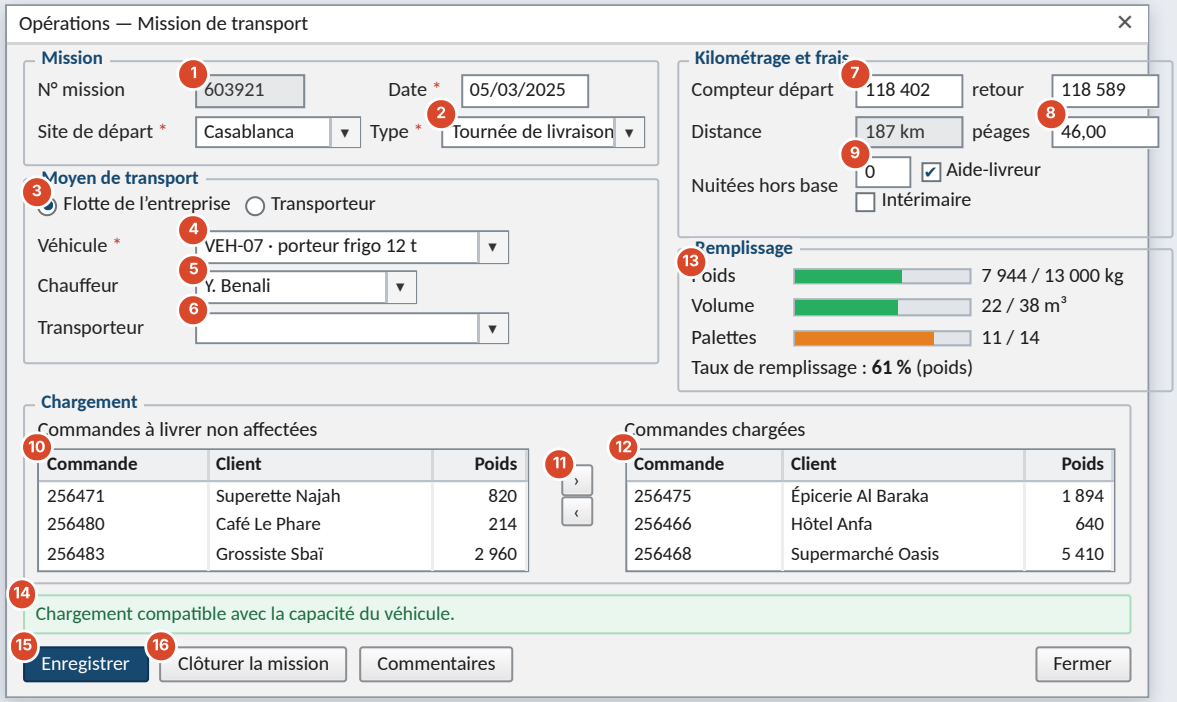


1. **N° de commande** ZONE CALCULÉE Numéro suivant du compteur des commandes (250001, 250002…), attribué à l'enregistrement.
2. **Client** LISTE DÉROULANTE Recherche par code ou par nom parmi les clients actifs. Obligatoire.
3. **Rappel du client** ZONE CALCULÉE Segment, zone de livraison et distance du client, repris de sa fiche ; ils serviront à la répartition du transport.
4. **Dates** ZONES DE SAISIE Date de commande et date de livraison souhaitée, obligatoires ; la seconde ne peut précéder la première.
5. **Site expéditeur** LISTE DÉROULANTE Site qui prépare et expédie la commande ; proposé d'après la zone du client.
6. **Type de commande** LISTE DÉROULANTE Normale, urgente, enlèvement par le client ou export. Une commande urgente est majorée dans le coût de traitement ; un enlèvement ne supporte aucun transport.
7. **Statut** ZONE CALCULÉE Saisie, préparée, expédiée, livrée, livrée partiellement ou annulée ; il évolue avec les missions de transport.
8. **Produit** LISTE DÉROULANTE Produit à ajouter, recherché par code ou par désignation parmi les produits actifs.
9. **Quantité** ZONE DE SAISIE Nombre de colis, entier strictement positif. « Ajouter la ligne » l'insère dans la liste ; « Retirer » supprime la ligne sélectionnée.
10. **Lignes de la commande** LISTE À COLONNES Une ligne par produit ; poids, volume, palettes et montant sont calculés à partir de la fiche produit.
11. **Totaux** ZONES CALCULÉES Nombre de lignes, colis, poids, volume, palettes, poids taxable et montant, recalculés à chaque ligne ajoutée ou retirée. Le poids taxable tient compte de l'encombrement.
12. **Contrôle** MESSAGE Indique si la commande atteint le montant minimal convenu avec le client ; en dessous, un avertissement est affiché sans bloquer.
13. **Enregistrer** BOUTON PRINCIPAL Exige au moins une ligne, enregistre l'en-tête et les lignes et attribue le numéro.
14. **Annuler la commande** BOUTON Passe la commande au statut « annulée » après confirmation ; elle ne supportera alors que son coût administratif.
15. **Commandes du client** BOUTON Affiche la liste des commandes du client sur une période choisie, avec leur statut et leur montant.

T12 Saisie d'une mission de transport

Accès : Menu › Opérations courantes › Missions de transport **Profils :** administrateur, analyste

Enregistrer un transport réalisé par un camion de l'entreprise ou par un transporteur, avec ses kilomètres, ses frais et les commandes chargées. Ces informations permettront de calculer le coût de la mission et de le répartir entre les commandes transportées.

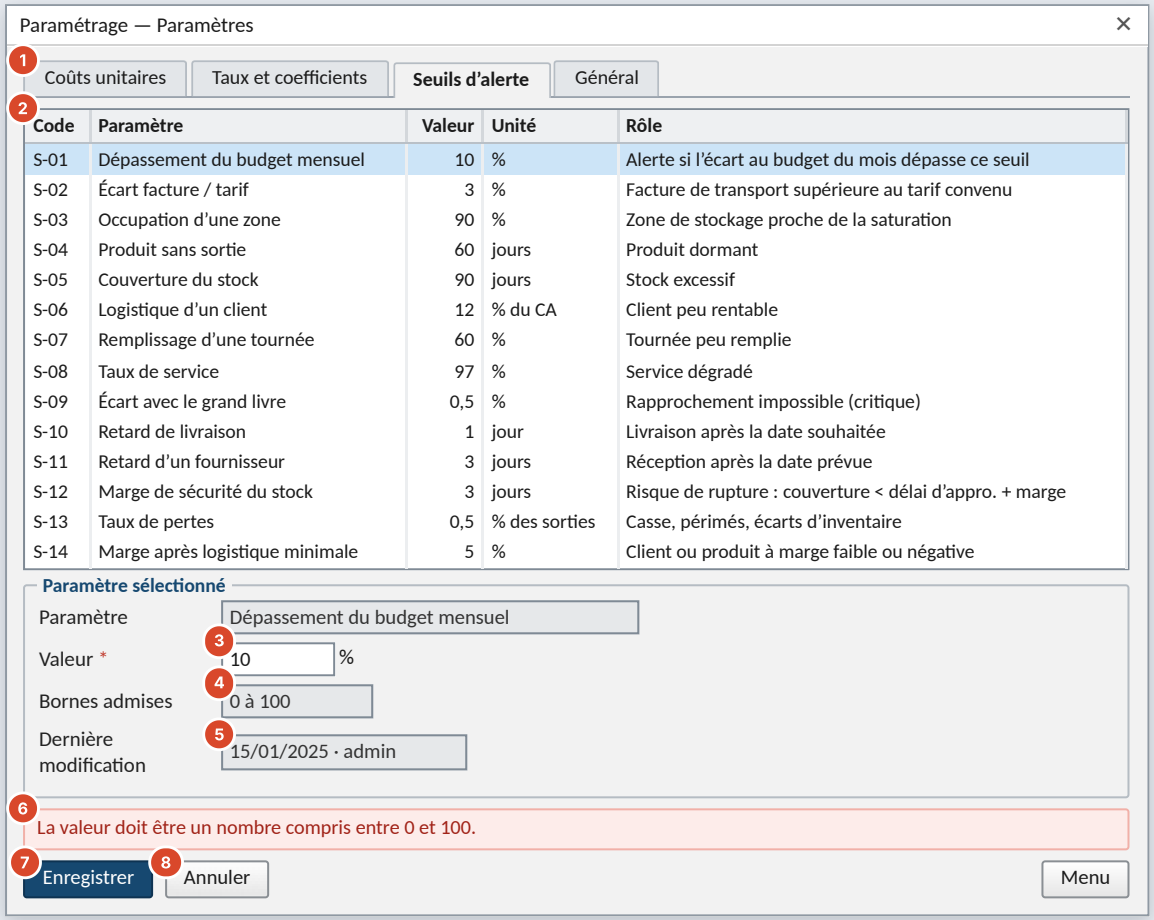


1. **N° de mission** ZONE CALCULÉE Numéro suivant du compteur des missions (600001, 600002…). La date et le site de départ sont obligatoires.
2. **Type de mission** LISTE DÉROULANTE Tournée de livraison, navette entre sites, enlèvement chez un fournisseur, livraison express ou export.
3. **Moyen de transport** BOUTONS D'OPTION Flotte de l'entreprise ou transporteur ; le choix active soit le véhicule et le chauffeur, soit le transporteur.
4. **Véhicule** LISTE DÉROULANTE Camions actifs du site de départ ; un camion immobilisé ce jour-là par un événement n'est pas proposé.
5. **Chauffeur** LISTE DÉROULANTE Salariés de fonction chauffeur ; le chauffeur attitré du véhicule est proposé par défaut.
6. **Transporteur** LISTE DÉROULANTE Prestataire de transport, actif seulement pour une mission sous-traitée ; son coût viendra de ses factures.
7. **Compteurs** ZONES DE SAISIE Relevés kilométriques au départ et au retour ; le retour doit être supérieur au départ, et la distance est calculée.
8. **Péages** ZONE DE SAISIE Montant des péages de la mission, positif ou nul.
9. **Frais de mission** ZONES ET CASES Nuitées hors base, présence d'un aide-livreur et recours à un chauffeur intérimaire, qui s'ajoutent au coût de la mission.
10. **Commandes non affectées** LISTE À COLONNES Commandes du site prêtes à livrer et non encore chargées sur une mission.
11. **Charger / retirer** BOUTONS Déplacent la commande sélectionnée d'une liste à l'autre ; les jauges se mettent à jour aussitôt.
12. **Commandes chargées** LISTE À COLONNES Commandes transportées par la mission ; une commande peut être livrée en plusieurs missions.
13. **Remplissage** JAUGES Poids, volume et palettes chargés rapportés à la capacité du véhicule ; vert sous 75 %, orange au-delà, rouge si la capacité est dépassée.
14. **Contrôle de capacité** MESSAGE Signale un chargement qui dépasse la capacité ; l'enregistrement est alors refusé.
15. **Enregistrer** BOUTON PRINCIPAL Contrôle les champs puis enregistre la mission et ses commandes, dont le statut passe à « expédiée ».
16. **Clôturer la mission** BOUTON Exige le compteur de retour, puis passe les commandes chargées au statut « livrée ».

T13 Paramètres de calcul

Accès : Menu › Paramétrage › Paramètres **Profils :** administrateur (modification) ; lecture seule pour les autres profils

Écran unique qui regroupe toutes les valeurs utilisées par les calculs et les alertes. Aucune de ces valeurs n'est écrite dans le programme : changer un tarif, un taux ou un seuil se fait ici, sans aucune modification du code, et s'applique au calcul suivant.

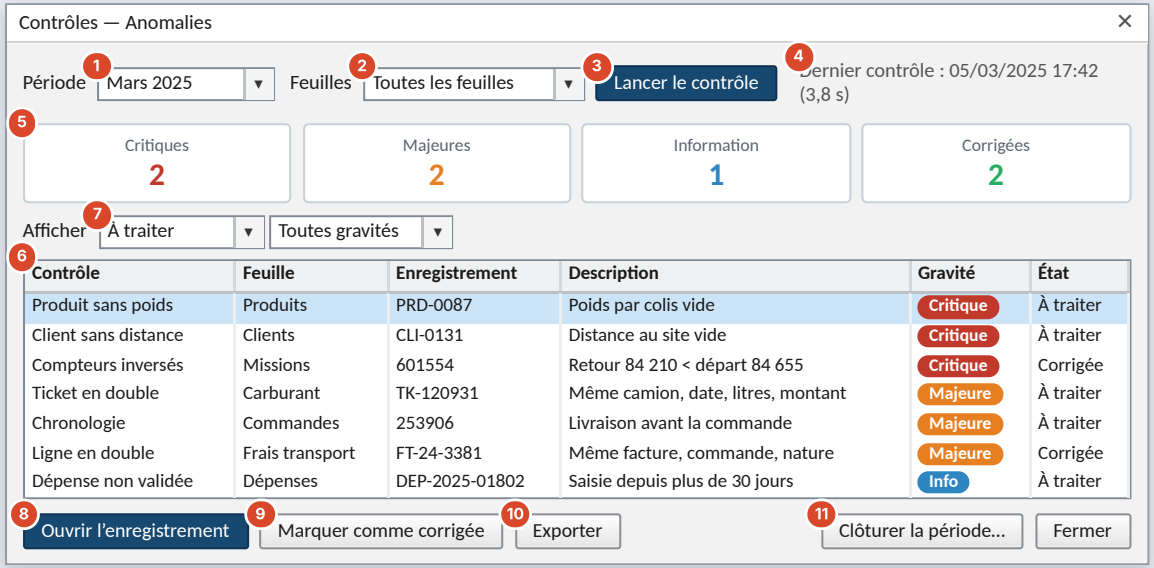


1. **Onglets** ONGLETS « Coûts unitaires » : coûts de référence (traitement d'une commande et d'une ligne, emplacement de palette, kilomètre…). « Taux et coefficients » : coût du capital, majoration des urgences, coefficient du poids taxable. « Seuils d'alerte » : seuils des alertes. « Général » : exercice, règle de partage du transport par défaut, emplacement de l'application décisionnelle.
2. **Liste des paramètres** LISTE À COLONNES Code, libellé, valeur, unité et rôle de chaque paramètre de l'onglet. Les seuils couvrent les coûts, le budget, les factures, le stockage, le service, les retards, le risque de rupture, les pertes, la marge et le rapprochement comptable. Un clic affiche le paramètre en dessous.
3. **Valeur** ZONE DE SAISIE Nouvelle valeur du paramètre, dans l'unité indiquée. Seule zone modifiable de l'écran.
4. **Bornes admises** ZONE CALCULÉE Intervalle de valeurs acceptées pour ce paramètre ; il sert au contrôle de saisie.
5. **Dernière modification** ZONE CALCULÉE Date et auteur du dernier changement ; chaque modification est aussi inscrite au journal.
6. **Contrôle de saisie** MESSAGE Refuse une valeur non numérique ou hors bornes, en indiquant la plage attendue.
7. **Enregistrer** BOUTON PRINCIPAL Enregistre la nouvelle valeur après confirmation ; elle sera utilisée par l'application décisionnelle au prochain calcul.
8. **Annuler** BOUTON Rétablit la valeur enregistrée.

T14 Contrôle des données et anomalies

Accès : Menu › Contrôles et clôture › Contrôler les données **Profils :** administrateur, analyste

Passer en revue toutes les données d'une période et lister les incohérences ligne par ligne, avant la clôture. Le contrôle détecte notamment les six anomalies volontaires de la base : produit sans poids, client sans distance, compteurs inversés, ticket de carburant en double, livraison antérieure à la commande et ligne de facture en double.

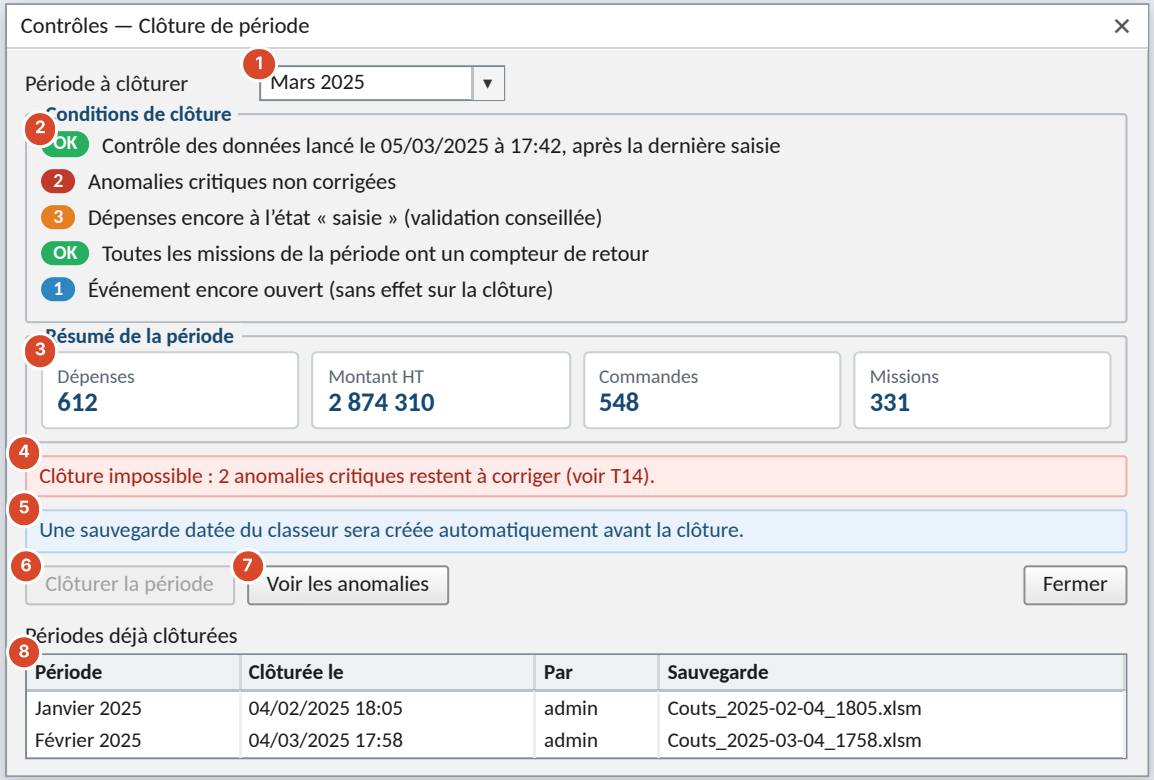


1. **Période contrôlée** LISTE DÉROULANTE Mois ou période à contrôler ; par défaut, la première période non clôturée.
2. **Périmètre** LISTE DÉROULANTE Contrôle toutes les feuilles ou une seule (produits, clients, missions, dépenses…).
3. **Lancer le contrôle** BOUTON PRINCIPAL Exécute tous les contrôles : codes inconnus, enregistrements rattachés à rien, dates impossibles, doublons, valeurs manquantes ou négatives, capacités dépassées.
4. **Dernier contrôle** ZONE CALCULÉE Date, heure et durée du dernier contrôle, pour savoir si la liste est à jour.
5. **Compteurs** INDICATEURS Nombre d'anomalies à traiter par gravité et nombre d'anomalies corrigées. Le nombre restant s'affiche aussi dans le bandeau du menu.
6. **Liste des anomalies** LISTE À COLONNES Contrôle concerné, feuille, enregistrement, description, gravité en couleur et état. Un double-clic ouvre directement l'enregistrement à corriger.
7. **Filtres d'affichage** LISTES DÉROULANTES Affichent les anomalies à traiter, corrigées ou toutes, et une gravité donnée.
8. **Ouvrir l'enregistrement** BOUTON PRINCIPAL Ouvre le formulaire de l'enregistrement en cause (produit, client, mission, dépense…) pour le corriger.
9. **Marquer comme corrigée** BOUTON Relance le contrôle sur la ligne choisie et la marque corrigée si l'anomalie a disparu ; une anomalie encore présente reste à traiter.
10. **Exporter** BOUTON Copie la liste dans une nouvelle feuille pour la transmettre aux responsables concernés.
11. **Clôturer la période** BOUTON Ouvre l'écran de clôture (T15) ; actif pour l'administrateur seulement.

T15 Clôture de période

Accès : Menu › Contrôles et clôture › Clôturer une période, ou bouton de l'écran T14 **Profils :** administrateur

Valider définitivement les données d'une période pour les rendre disponibles à l'application décisionnelle. La clôture est refusée tant qu'une anomalie critique subsiste : l'analyse ne porte ainsi jamais sur des données erronées. Une période clôturée ne peut plus recevoir de saisie.

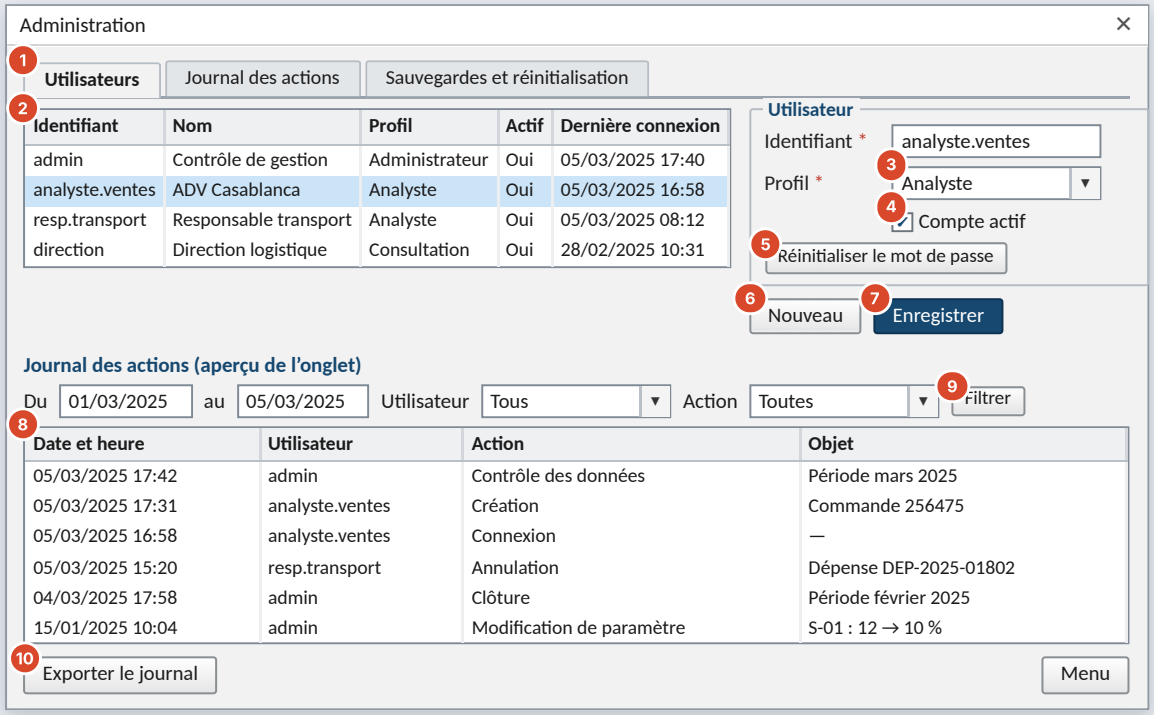


1. **Période à clôturer** LISTE DÉROULANTE Première période non clôturée ; les périodes doivent être clôturées dans l'ordre chronologique.
2. **Conditions de clôture** LISTE DE VÉRIFICATIONS État de chaque condition : contrôle récent, anomalies critiques (bloquantes), dépenses non validées, missions sans compteur de retour, événements ouverts (non bloquants). Vert : satisfaite ; rouge : bloquante ; orange ou bleu : à vérifier.
3. **Résumé de la période** INDICATEURS Nombre de dépenses et montant total, commandes et missions de la période, pour vérifier la complétude avant de clôturer.
4. **Motif du refus** MESSAGE Explique pourquoi la clôture n'est pas possible et renvoie vers la liste des anomalies.
5. **Sauvegarde automatique** MESSAGE Rappelle qu'une copie datée du classeur est enregistrée juste avant la clôture.
6. **Clôturer la période** BOUTON PRINCIPAL Grisé tant qu'une condition bloquante n'est pas satisfaite. Sinon, demande confirmation, crée la sauvegarde, verrouille la période et l'inscrit au journal.
7. **Voir les anomalies** BOUTON Ouvre l'écran de contrôle (T14) filtré sur la période.
8. **Périodes clôturées** LISTE À COLONNES Historique des clôtures : période, date, auteur et nom de la sauvegarde. L'application décisionnelle ne peut importer que ces périodes.

T16 Administration : utilisateurs et journal

Accès : Menu › Administration › Utilisateurs et journal **Profils :** administrateur

Gérer les comptes d'accès et leurs profils, puis consulter la trace de toutes les actions importantes : connexions, créations, modifications, annulations, suppressions, clôtures et changements de paramètres. Le journal ne peut être ni modifié ni effacé depuis l'application, et les feuilles de données restent protégées par mot de passe.

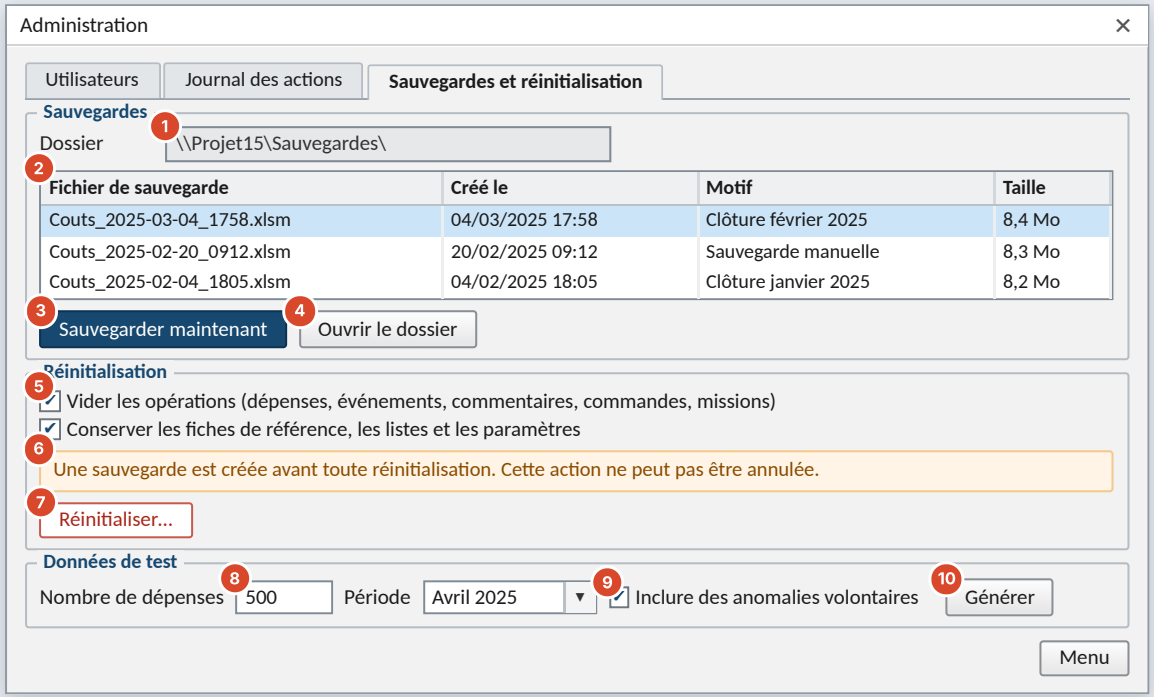


1. **Onglets** ONGLETS « Utilisateurs » (affiché), « Journal des actions » (aperçu en dessous) et « Sauvegardes et réinitialisation » (écran T17).
2. **Liste des utilisateurs** LISTE À COLONNES Comptes existants avec leur profil, leur état et leur dernière connexion. Un clic affiche le compte à droite.
3. **Profil** LISTE DÉROULANTE Administrateur, analyste ou consultation ; il fixe les boutons actifs dans les deux applications.
4. **Compte actif** CASE À COCHER Un compte désactivé ne peut plus se connecter mais reste visible dans le journal.
5. **Réinitialiser le mot de passe** BOUTON Attribue un mot de passe provisoire que l'utilisateur devra changer à sa prochaine connexion.
6. **Nouveau** BOUTON Prépare un nouveau compte ; l'identifiant doit être unique.
7. **Enregistrer** BOUTON PRINCIPAL Enregistre le compte et inscrit l'opération au journal.
8. **Journal des actions** LISTE À COLONNES Date et heure, utilisateur, action et objet de chaque opération importante, du plus récent au plus ancien.
9. **Filtres du journal** ZONES ET LISTES Restreignent le journal à une période, un utilisateur ou un type d'action.
10. **Exporter le journal** BOUTON Copie les lignes filtrées dans une nouvelle feuille, par exemple pour un contrôle.

T17 Administration : sauvegardes, réinitialisation et tests

Accès : Menu › Administration › onglet « Sauvegardes et réinitialisation » **Profils :** administrateur

Protéger le travail par des copies datées du classeur, remettre l'application à zéro pour un nouvel exercice ou une démonstration, et créer rapidement des données fictives pour tester les contrôles et les calculs.



1. **Dossier des sauvegardes** ZONE CALCULÉE Emplacement où sont enregistrées les copies ; il est défini dans les paramètres généraux.
2. **Liste des sauvegardes** LISTE À COLONNES Copies existantes avec leur date, leur motif (clôture, réinitialisation, sauvegarde manuelle) et leur taille.
3. **Sauvegarder maintenant** BOUTON PRINCIPAL Enregistre une copie datée du classeur dans le dossier des sauvegardes.
4. **Ouvrir le dossier** BOUTON Ouvre le dossier des sauvegardes dans l'explorateur de fichiers, pour restaurer une copie si nécessaire.
5. **Options de réinitialisation** CASES À COCHER Choisissent ce qui est vidé (les opérations) et ce qui est conservé (fiches, listes, paramètres).
6. **Avertissement** MESSAGE Rappelle que l'opération est irréversible et qu'une sauvegarde est faite au préalable.
7. **Réinitialiser** BOUTON Demande une double confirmation, crée la sauvegarde, vide les opérations choisies et inscrit l'action au journal.
8. **Volume de test** ZONE DE SAISIE Nombre de dépenses fictives à créer et période de leur date ; entier positif.
9. **Anomalies volontaires** CASE À COCHER Ajoute quelques erreurs connues (doublon, objet manquant, date impossible) pour vérifier qu'elles sont détectées par le contrôle T14.
10. **Générer** BOUTON Crée les données fictives à partir des fiches existantes et affiche le nombre d'enregistrements créés.

T18 Messages, confirmations et erreurs

Accès : affichés par tous les écrans des deux applications **Profils :** tous

Les deux applications communiquent avec l'utilisateur par un petit nombre de messages types, toujours rédigés en français, qui expliquent la situation et la suite possible. Aucune fenêtre technique d'Excel n'est jamais présentée à l'utilisateur.

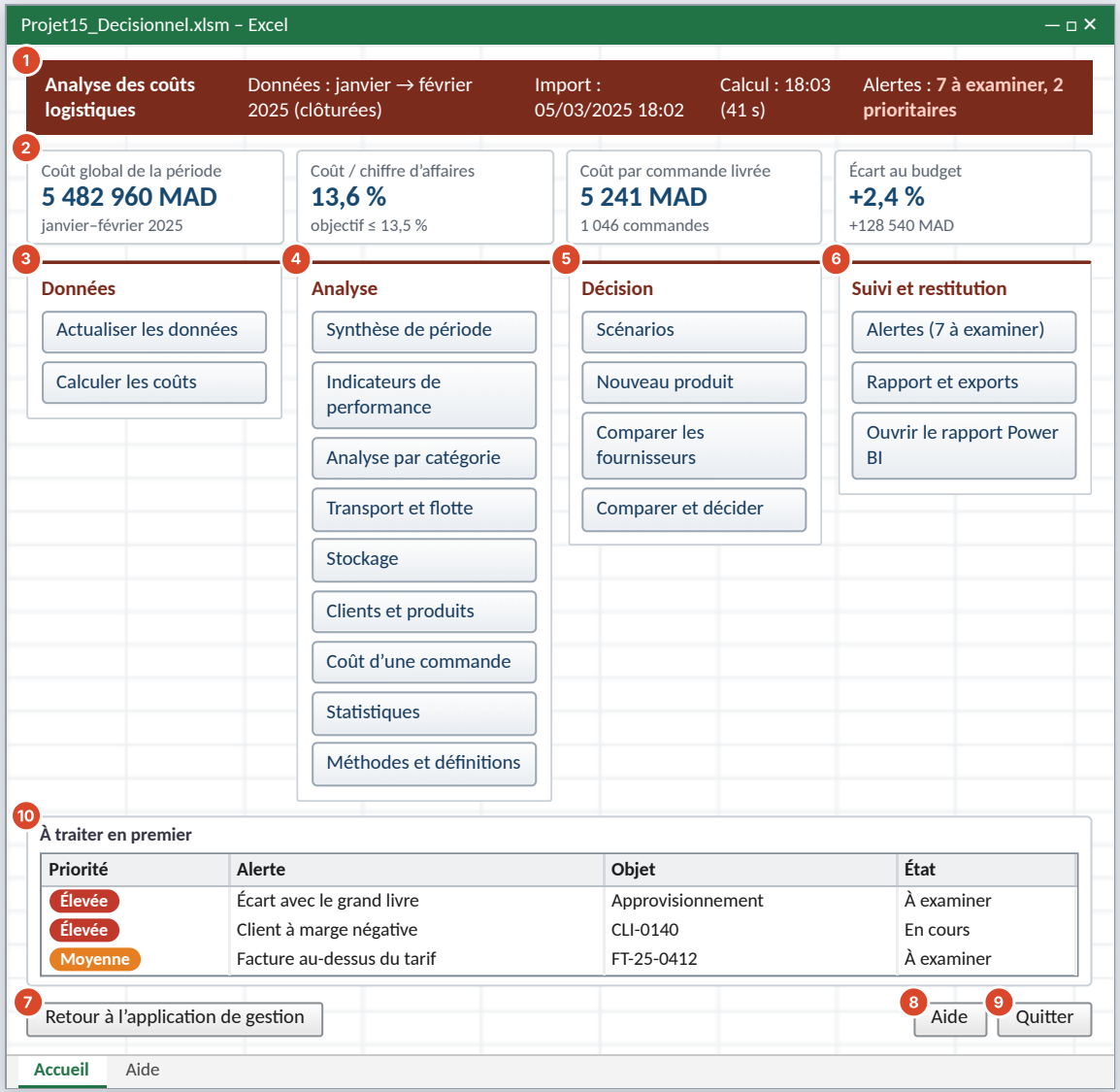


1. **Confirmation** MESSAGE À DEUX CHOIX Demandée avant toute suppression, annulation, clôture ou réinitialisation. Le bouton par défaut est « Non », pour éviter une validation par erreur.
2. **Avertissement** MESSAGE À DEUX CHOIX Signale une situation inhabituelle mais possible, comme un doublon de facture ; l'utilisateur peut poursuivre en connaissance de cause.
3. **Saisie incomplète** MESSAGE D'INFORMATION Indique précisément le champ manquant ou invalide et la règle à respecter ; le champ concerné est mis en évidence dans le formulaire.
4. **Suppression impossible** MESSAGE À DEUX CHOIX Explique pourquoi un élément utilisé ne peut pas être supprimé et propose directement sa désactivation.
5. **Accès refusé** MESSAGE D'ERREUR Affiché si une fonction n'est pas autorisée pour le profil connecté ; en pratique, les boutons correspondants sont déjà grisés.
6. **Erreur maîtrisée** MESSAGE D'ERREUR Remplace toute erreur imprévue : l'action est abandonnée sans rien enregistrer, l'affichage est rétabli et le détail est inscrit au journal avec une référence.

D1 Accueil de l'application décisionnelle

Accès : ouverture du classeur ou bouton du menu de l'application de gestion **Profils :** administrateur, analyste, consultation (lecture seule)

Feuille d'accueil du volet décisionnel. Elle indique sur quelles données l'utilisateur travaille, résume les chiffres clés de la période importée, montre les alertes à traiter en premier et donne accès à toutes les analyses. La connexion utilise les mêmes comptes et profils que l'application de gestion.

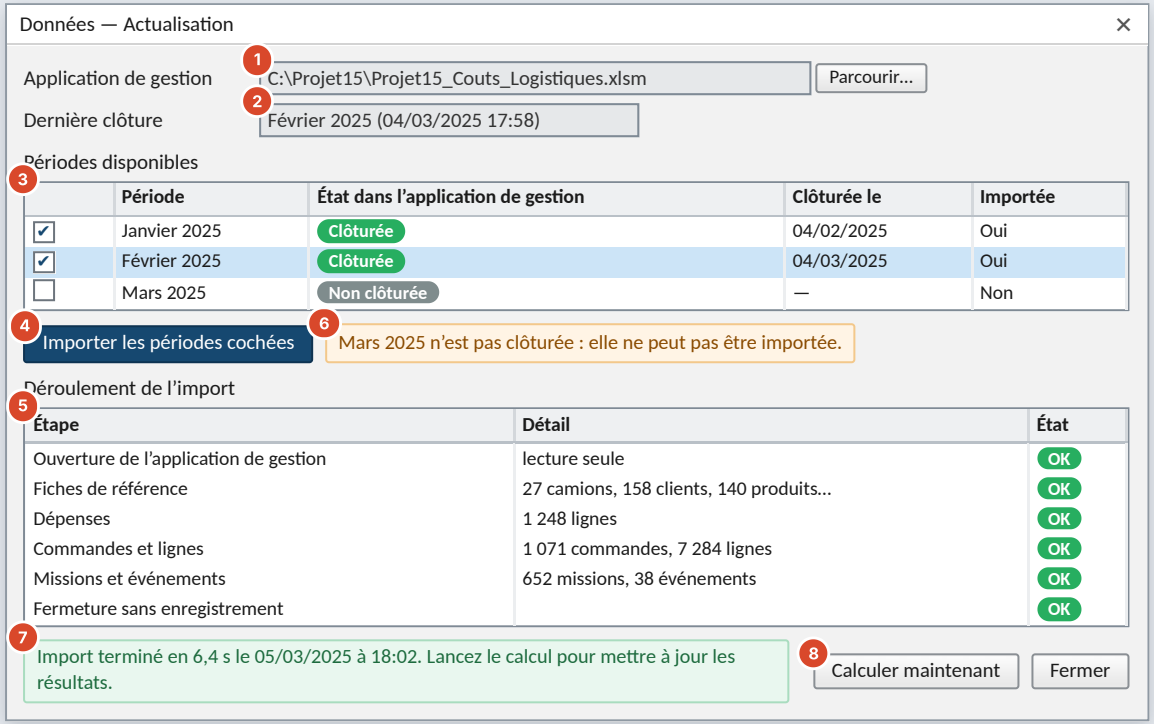


1. **Bandeau d'état** BANDEAU Périodes importées, date de la dernière importation, date et durée du dernier calcul, nombre d'alertes à examiner. Il rappelle en permanence la fraîcheur des données analysées.
2. **Chiffres clés** INDICATEURS Coût global, coût rapporté au chiffre d'affaires, coût par commande livrée et écart au budget sur toute la période importée ; un clic sur un chiffre ouvre l'analyse détaillée correspondante.
3. **Données** GROUPE DE BOUTONS Actualiser les données ouvre l'import des périodes clôturées (D2) ; Calculer les coûts lance le calcul complet et ses contrôles (D3).
4. **Analyse** GROUPE DE BOUTONS Synthèse de période (D4), indicateurs (D5), analyse par catégorie (D6), transport et flotte (D7), stockage (D8), clients et produits (D9), coût d'une commande (D10), statistiques (D11), méthodes de calcul et définitions (D12).
5. **Décision** GROUPE DE BOUTONS Scénarios (D13), simulation d'un nouveau produit (D14), comparaison des fournisseurs (D15), comparaison des scénarios et décision (D16).
6. **Suivi et restitution** GROUPE DE BOUTONS Alertes (D17) et leur suivi (D18), rapports et exports (D19), ouverture du rapport Power BI.
7. **Retour à l'application de gestion** BOUTON Active le classeur transactionnel s'il est ouvert, ou l'ouvre.
8. **Aide** BOUTON Ouvre la feuille d'aide : parcours type, définition des indicateurs et des alertes.
9. **Quitter** BOUTON Enregistre et ferme le classeur décisionnel.
10. **À traiter en premier** TABLEAU Les alertes de priorité la plus élevée encore à examiner ou en cours, avec leur objet ; un double-clic ouvre directement leur suivi (D18).

D2 Actualisation des données

Accès : Accueil › Données › Actualiser les données **Profils :** administrateur, analyste

Récupérer dans l'application décisionnelle les données des périodes clôturées de l'application de gestion. Le classeur de gestion est ouvert en lecture seule, copié puis refermé : l'analyse ne peut jamais modifier les données saisies, et elle ne porte que sur des périodes vérifiées.

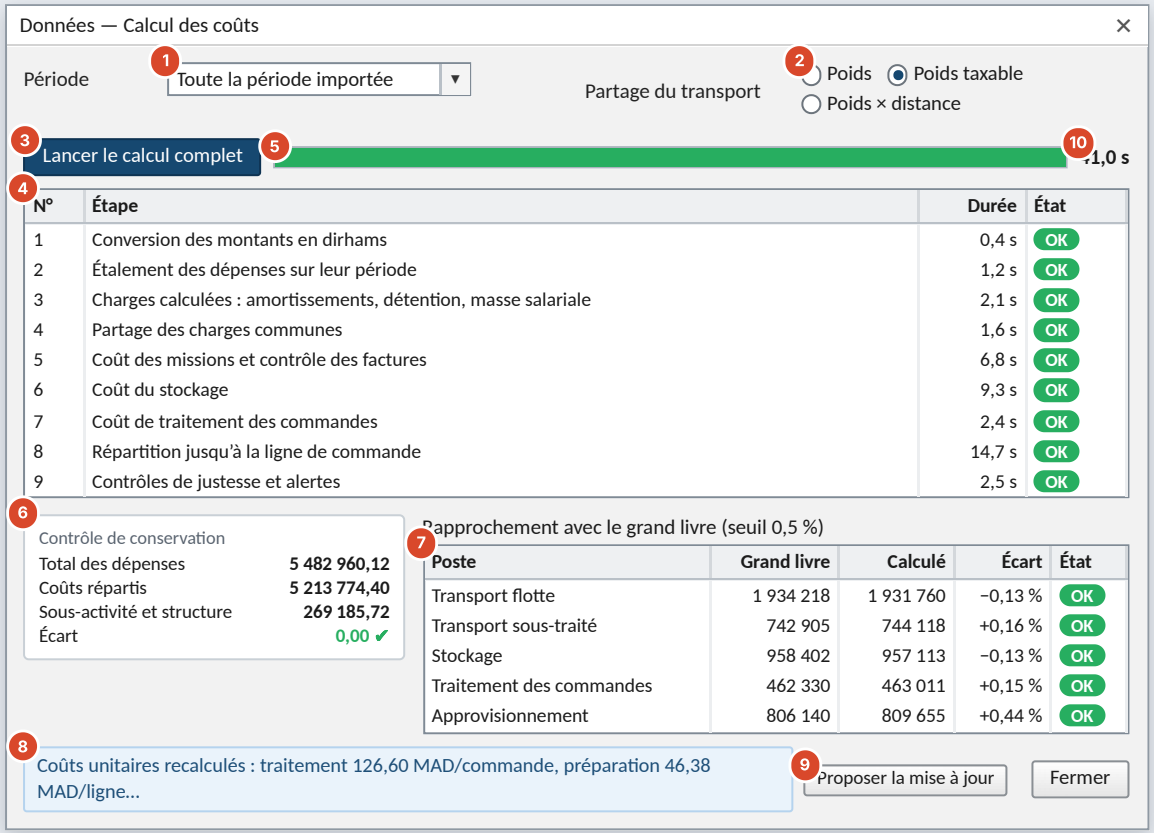


1. **Emplacement de l'application de gestion** ZONE ET BOUTON Chemin du classeur transactionnel, lu dans les paramètres ; « Parcourir » permet de le corriger si le fichier a été déplacé.
2. **Dernière clôture** ZONE CALCULÉE Dernière période clôturée dans l'application de gestion, avec sa date de clôture.
3. **Périodes disponibles** LISTE À COLONNES Périodes de l'exercice avec leur état. Seules les périodes clôturées peuvent être cochées ; la colonne « Importée » indique celles déjà présentes.
4. **Importer** BOUTON PRINCIPAL Copie, pour les périodes cochées, les fiches de référence, les types de coûts, les dépenses, les commandes, les missions, les événements et les paramètres.
5. **Déroulement de l'import** LISTE À COLONNES Étapes de l'import avec le nombre de lignes copiées et leur état ; une étape en échec est signalée en rouge avec sa cause.
6. **Période refusée** MESSAGE Explique qu'une période non clôturée ne peut pas être importée, pour que l'analyse porte toujours sur des données contrôlées.
7. **Compte rendu** MESSAGE Durée et heure de l'import ; ces informations s'affichent aussi dans le bandeau de l'accueil.
8. **Calculer maintenant** BOUTON Enchaîne directement sur le calcul des coûts (D3).

D3 Calcul des coûts et contrôles de justesse

Accès : Accueil › Données › Calculer les coûts, ou après une actualisation **Profils :** administrateur, analyste

Lancer en une seule action le calcul automatique de tous les coûts, puis vérifier qu'il est juste : aucune charge perdue ni comptée deux fois, et des coûts conformes au grand livre. Les résultats de toutes les analyses proviennent de ce calcul.

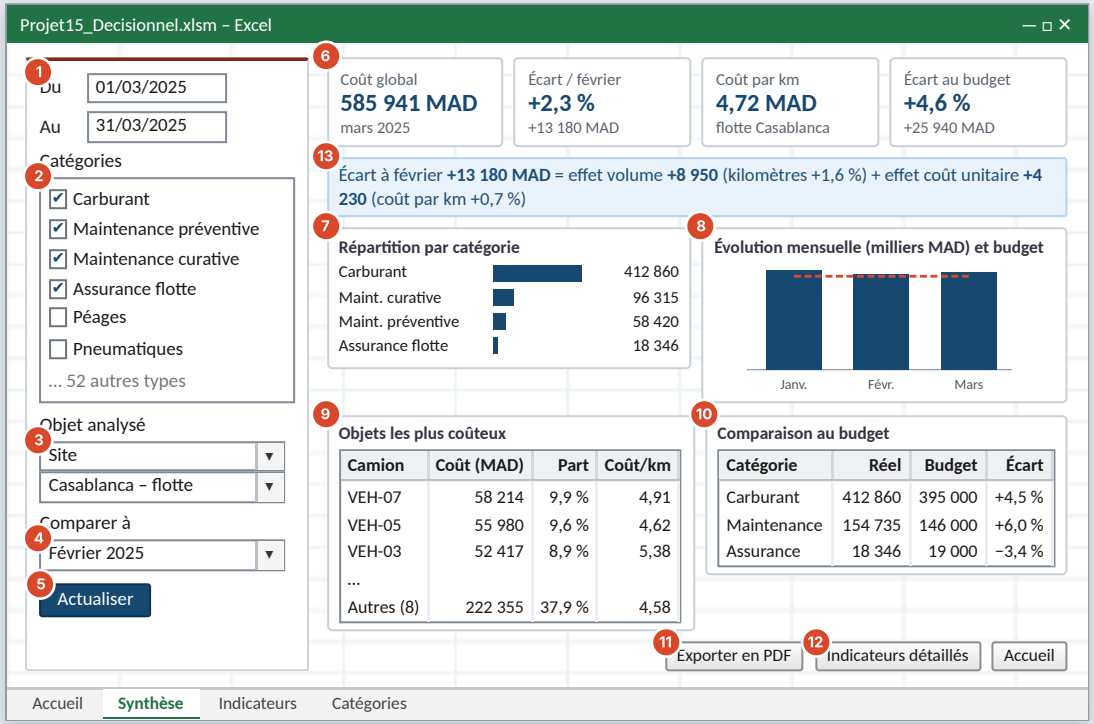


1. **Période** LISTE DÉROULANTE Toute la période importée ou un mois donné ; un calcul partiel est plus rapide mais les cumuls annuels restent ceux du dernier calcul complet.
2. **Partage du transport** BOUTONS D'OPTION Règle de répartition du coût d'une mission entre ses commandes : poids, poids taxable ou poids multiplié par la distance. La valeur par défaut vient des paramètres.
3. **Lancer le calcul complet** BOUTON PRINCIPAL Exécute les étapes dans l'ordre, après une sauvegarde automatique des résultats précédents.
4. **Étapes du calcul** LISTE À COLONNES Chaque étape avec sa durée et son état ; une étape en échec arrête le calcul et affiche sa cause.
5. **Progression** JAUGE Avancement du calcul en cours.
6. **Contrôle de conservation** INDICATEUR Compare le total des dépenses de la période à la somme des coûts répartis, de la sous-activité et des frais de structure. L'écart doit être nul à l'arrondi près.
7. **Rapprochement avec le grand livre** LISTE À COLONNES Compare, poste par poste, les coûts calculés aux charges comptables. Un écart supérieur à 0,5 % crée une alerte critique qui bloque l'export vers Power BI.
8. **Coûts unitaires recalculés** MESSAGE Coûts de référence obtenus à partir des charges réelles (traitement d'une commande, préparation d'une ligne, emplacement, kilomètre…).
9. **Proposer la mise à jour** BOUTON Affiche les nouveaux coûts unitaires à côté des valeurs actuelles des paramètres ; l'administrateur décide de les reporter dans l'application de gestion.
10. **Durée totale** ZONE CALCULÉE Temps total du calcul ; l'objectif est de rester sous une minute pour l'année complète.

D4 Synthèse de période

Accès : Accueil › Analyse › Synthèse de période **Profils :** tous

Écran central de la demande « de telle période à telle période » : l'utilisateur choisit librement des dates, des catégories de coûts et un objet, et obtient le coût global, sa répartition, son évolution, les objets les plus coûteux et la comparaison avec une référence et avec le budget. Exemple : carburant, maintenance et assurance de la flotte de Casablanca en mars 2025.

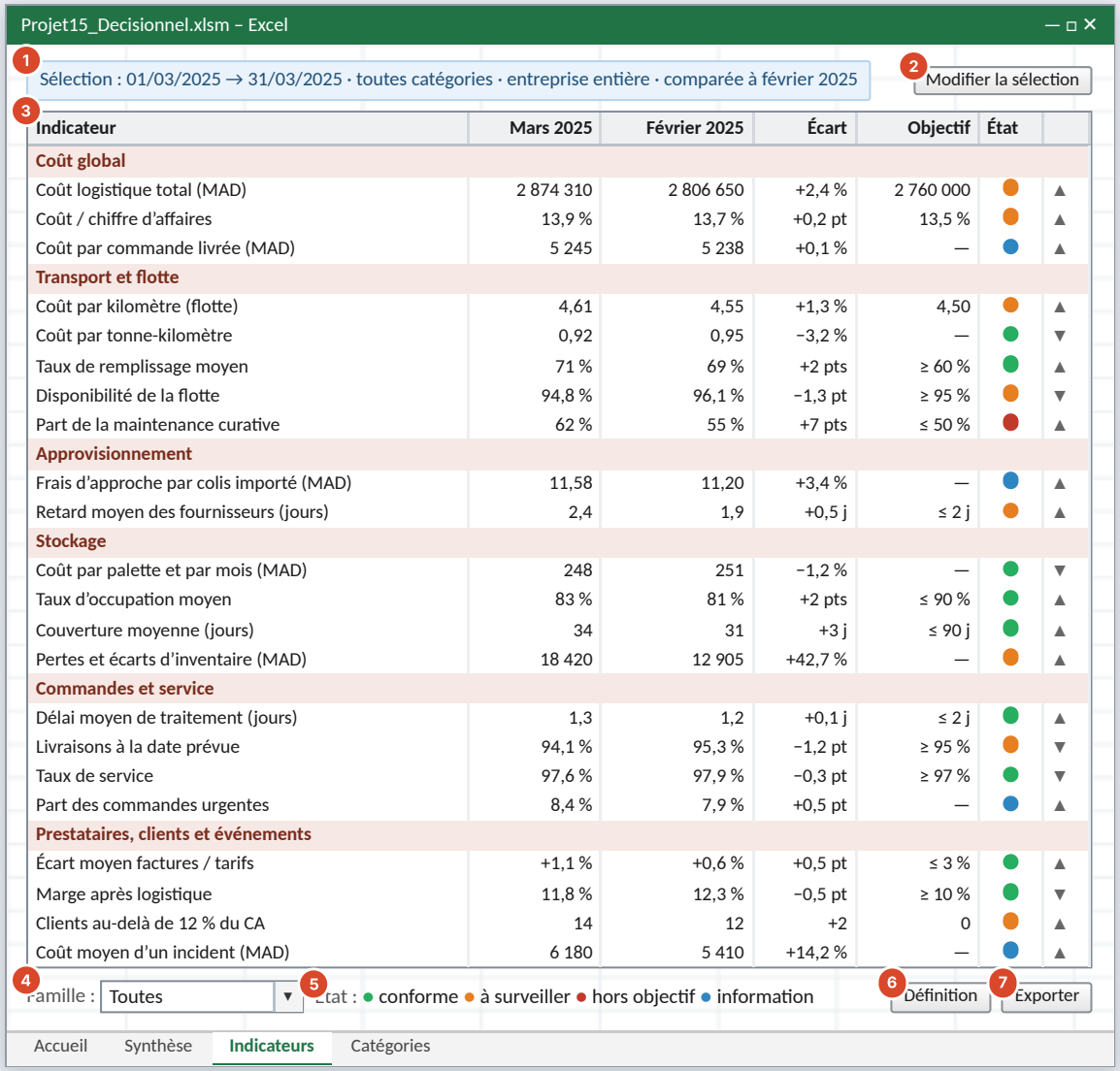


1. **Période analysée** ZONES DE SAISIE Dates de début et de fin, libres : un mois, un trimestre glissant, la période du Ramadan... La fin doit suivre le début et rester dans les périodes importées.
2. **Catégories** LISTE À CASES Types de coûts inclus dans l'analyse, regroupés par famille ; tous par défaut. Tout nouveau type créé dans l'application de gestion y apparaît après l'import.
3. **Objet analysé** LISTES DÉROULANTES Nature (entreprise entière, site, camion, entrepôt, prestataire, client, produit, segment) puis valeur. Les coûts affichés se limitent à cet objet.
4. **Comparer à** LISTE DÉROULANTE Période de référence : période précédente de même durée, même période de l'année précédente, ou période choisie. Si les deux périodes n'ont pas la même durée, un avertissement s'affiche et l'écart est aussi donné en coût par jour.
5. **Actualiser** BOUTON PRINCIPAL Recalcule l'ensemble de la synthèse pour la sélection ; les graphiques et tableaux se mettent à jour automatiquement.
6. **Indicateurs clés** INDICATEURS Coût global de la sélection, écart à la période de référence, indicateur principal de l'objet (ici le coût par kilomètre) et écart au budget.
7. **Répartition par catégorie** GRAPHIQUE Coût de chaque catégorie sélectionnée, du plus élevé au plus faible.
8. **Évolution mensuelle** GRAPHIQUE Coût de chaque mois de la période, précédé des deux mois antérieurs pour donner la tendance, et budget mensuel en pointillés, pour situer les dérives.
9. **Principaux contributeurs** TABLEAU Les dix objets du niveau inférieur les plus coûteux (ici les camions du site) avec leur coût, leur part du total et leur indicateur principal ; les autres sont regroupés dans une ligne « Autres » pour que le total reste exact. Un double-clic ouvre le détail de l'objet.
10. **Comparaison au budget** TABLEAU Réel, budget et écart en pourcentage par catégorie ou par poste ; un écart supérieur à 10 % est coloré.
11. **Exporter en PDF** BOUTON Produit le rapport de l'analyse affichée, avec sa sélection, ses méthodes et ses limites (voir D19).
12. **Indicateurs détaillés** BOUTON Ouvre le tableau complet des indicateurs de performance (D5) pour la même sélection.
13. **Décomposition de l'écart** ZONE CALCULÉE Sépare l'écart avec la période de référence en deux parts : celle qui vient de la variation de l'activité (effet volume, ici les kilomètres) et celle qui vient de la variation du coût unitaire (effet coût unitaire). Elle indique si le coût monte parce qu'on travaille plus ou parce que chaque unité coûte plus cher.

D5 Indicateurs de performance

Accès : Accueil › Analyse › Indicateurs, ou bouton de la synthèse (D4) **Profils :** tous

Tableau complet des indicateurs de performance de la sélection, regroupés par famille, avec la valeur de la période, celle de la période de référence, l'écart et l'objectif. Tous les ratios sont calculés à partir des totaux de la sélection, et non comme des moyennes de ratios.

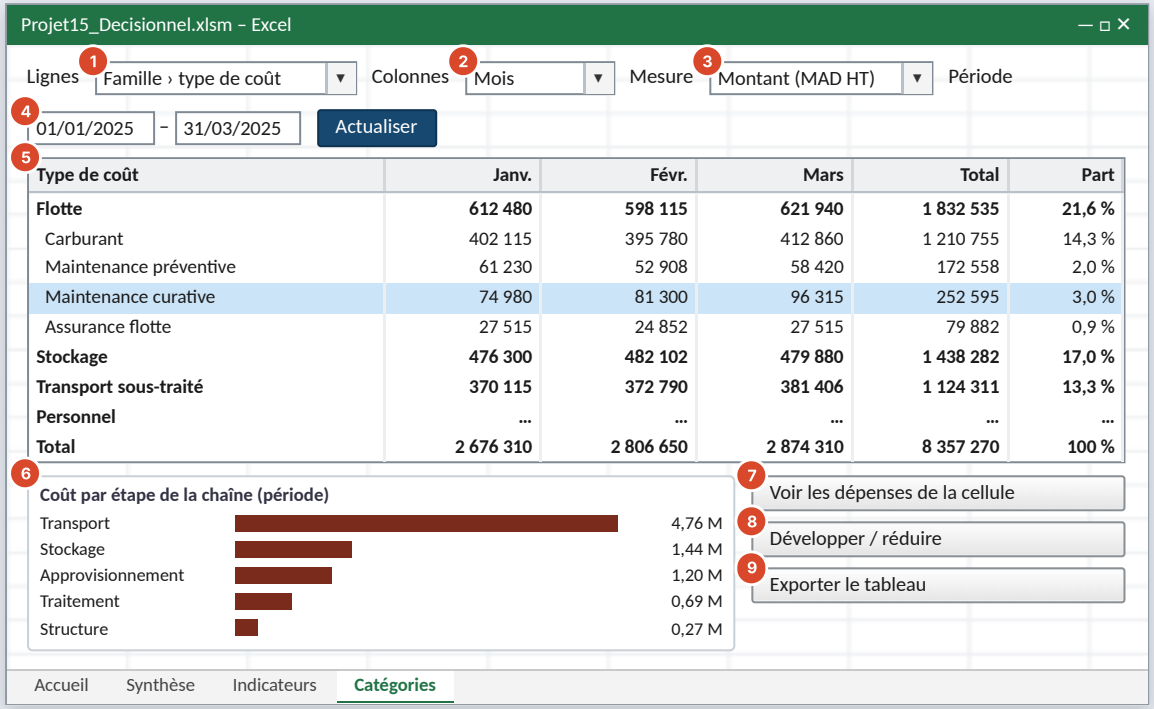


1. **Rappel de la sélection** BANDEAU Période, catégories, objet et période de comparaison utilisés ; ce sont ceux de la synthèse (D4).
2. **Modifier la sélection** BOUTON Revient à la synthèse pour changer les dates, les catégories ou l'objet.
3. **Tableau des indicateurs** TABLEAU Une ligne par indicateur, regroupées par famille : coût global (coût total, coût / chiffre d'affaires, coût par commande et par tonne) ; transport et flotte (coût par km et par tonne-kilomètre, remplissage, consommation, disponibilité, maintenance curative, sous-traitance) ; approvisionnement (frais d'approche par colis, retard des fournisseurs) ; stockage (coût par palette, occupation, rotation, couverture, sous-activité, pertes et écarts d'inventaire) ; commandes et service (délai de traitement, livraisons à la date prévue, taux de service, urgences, petites commandes) ; prestataires, clients et produits (écart aux tarifs, concentration, coût / CA, marge après logistique) ; événements (nombre, coût, immobilisations). Colonnes : valeur, référence, écart, objectif, état et tendance.
4. **Filtre de famille** LISTE DÉROULANTE Affiche une seule famille d'indicateurs.
5. **Code couleur** LÉGENDE État de chaque indicateur par rapport à son objectif ou à son seuil d'alerte, lu dans les paramètres.
6. **Définition** BOUTON Ouvre la fiche de l'indicateur sélectionné dans l'écran des méthodes de calcul (D12) : définition, unité, composantes incluses et données utilisées.
7. **Exporter** BOUTON Copie le tableau dans une nouvelle feuille ou l'ajoute au rapport mensuel.

D6 Analyse des coûts par catégorie

Accès : Accueil › Analyse › Analyse par catégorie **Profils :** tous

Tableau croisé qui permet de regrouper les coûts selon n'importe quel axe : type de coût, famille, étape de la chaîne, compte comptable, centre de coûts, site, fournisseur ou mois. Il répond à la demande de calculer les coûts « à partir des catégories » et permet de remonter jusqu'aux dépenses qui composent chaque montant.

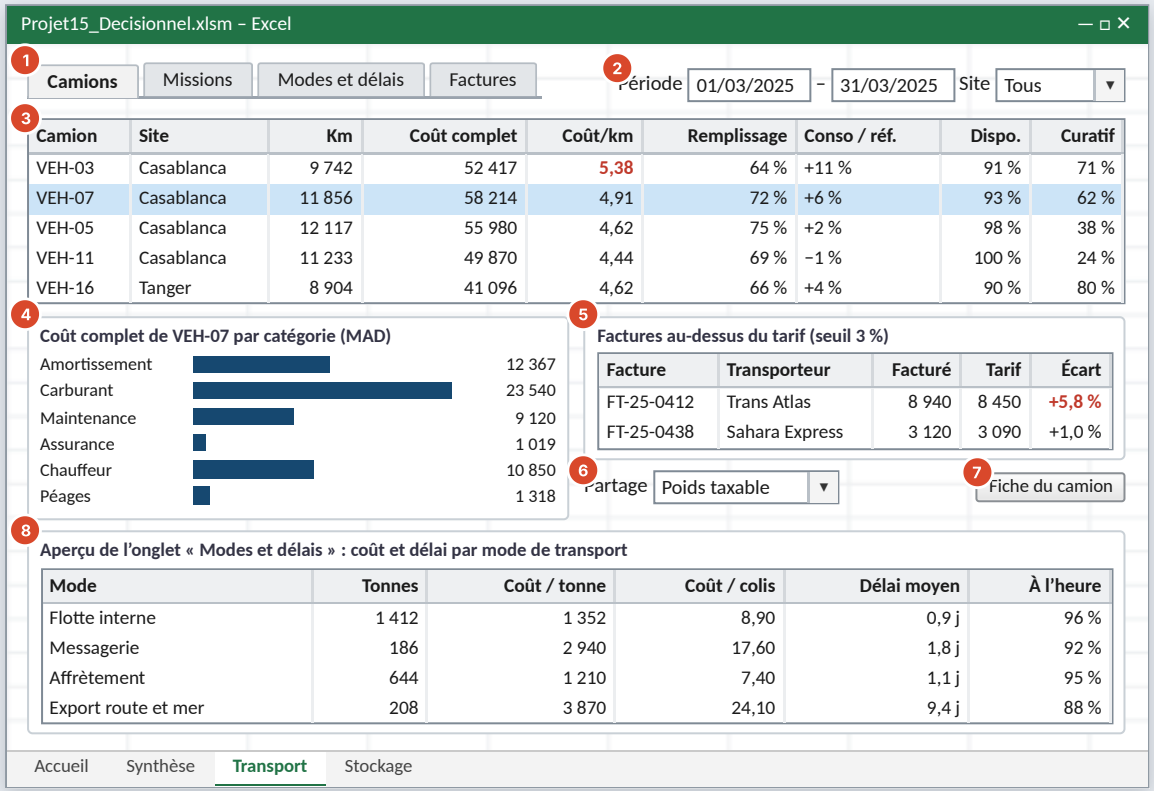


1. **Regroupement en lignes** LISTE DÉROULANTE Axe des lignes : type de coût, famille › type, étape de la chaîne, compte comptable, centre de coûts, site, fournisseur ou prestataire, objet.
2. **Regroupement en colonnes** LISTE DÉROULANTE Axe des colonnes : mois, trimestre, site, étape, ou aucun pour un simple total.
3. **Mesure** LISTE DÉROULANTE Montant hors taxes, part du total, écart au budget, ou montant par unité d'activité (par commande, par tonne, par kilomètre).
4. **Période** ZONES DE SAISIE Dates de début et de fin de l'analyse ; les dépenses étalées ne comptent que pour leur part de la période.
5. **Tableau croisé** TABLEAU Montants par ligne et par colonne, avec les sous-totaux par famille et le total général. Les familles se développent ou se réduisent.
6. **Graphique** GRAPHIQUE Répartition du total de la période selon un second axe, ici l'étape de la chaîne logistique.
7. **Voir les dépenses** BOUTON Affiche la liste des dépenses qui composent la cellule sélectionnée (par exemple la maintenance curative de mars), comme dans la recherche T8.
8. **Développer ou réduire** BOUTON Affiche ou masque le détail des types sous chaque famille.
9. **Exporter** BOUTON Copie le tableau affiché dans une feuille sans macros.

D7 Transport et flotte

Accès : Accueil › Analyse › Transport et flotte **Profils :** tous

Analyser le coût du transport : coût complet et indicateurs de chaque camion, coût de chaque mission et de sa répartition sur les commandes, et contrôle des factures des transporteurs par rapport aux tarifs convenus.

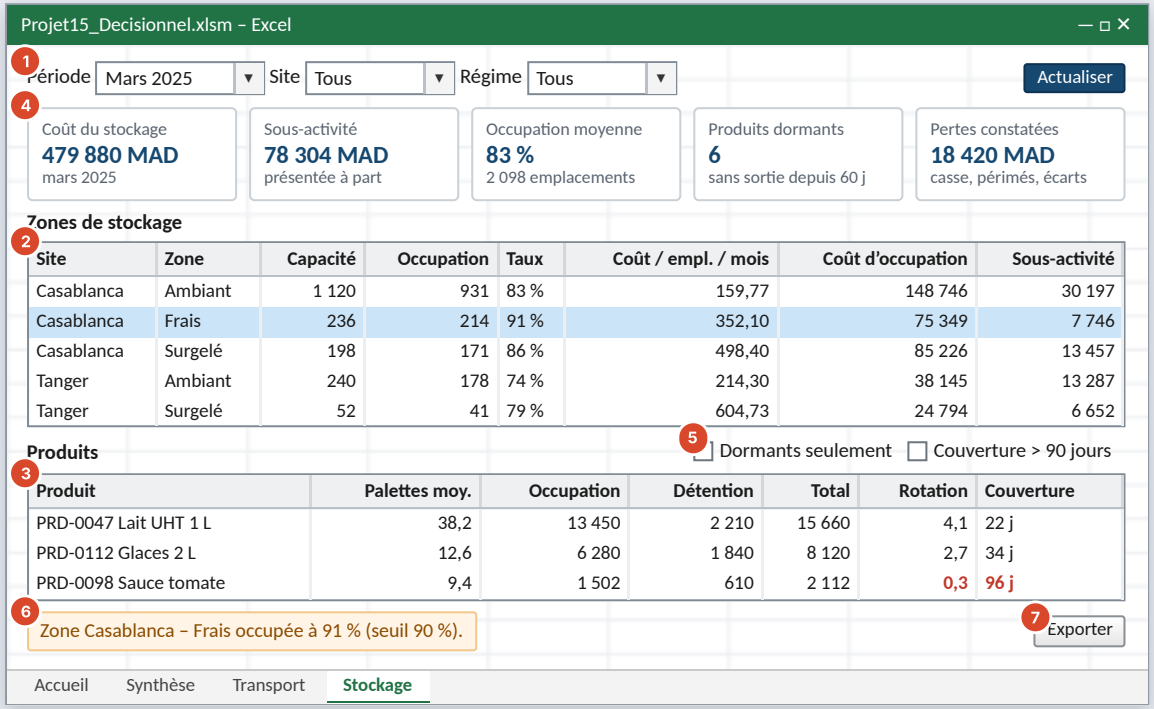


1. **Onglets** ONGLETS « Camions » (affiché) : coût et indicateurs par véhicule. « Missions » : coût de chaque mission, distance, remplissage et commandes transportées. « Modes et délais » : comparaison des modes de transport (aperçu en 8). « Factures » : chaque ligne facturée comparée au tarif en vigueur.
2. **Sélection** ZONES ET LISTE Période et site analysés.
3. **Tableau des camions** TABLEAU Kilomètres, coût complet, coût par kilomètre, remplissage moyen, consommation par rapport à la référence, disponibilité et part de la maintenance curative. Les valeurs au-delà d'un seuil sont en rouge.
4. **Détail du coût complet** GRAPHIQUE Composition du coût du camion sélectionné : amortissement, carburant, maintenance, assurance (pour sa part de la période), chauffeur, péages. Elle permet de comparer les véhicules entre eux.
5. **Factures au-dessus du tarif** TABLEAU Lignes de factures dont le montant dépasse de plus de 3 % le prix issu de la grille tarifaire ; chacune crée une alerte.
6. **Règle de partage** LISTE DÉROULANTE Règle utilisée pour répartir le coût des missions sur les commandes ; la changer ici relance le calcul de répartition pour la période.
7. **Fiche du camion** BOUTON Ouvre l'historique complet du camion : missions, dépenses, événements et immobilisations.
8. **Modes et délais** TABLEAU Pour chaque mode (flotte interne, messagerie, affrètement, export) : tonnage, coût par tonne et par colis, délai moyen entre expédition et livraison et part des livraisons à la date prévue. Il permet de comparer coût et délai avant de choisir un mode.

D8 Stockage

Accès : Accueil › Analyse › Stockage **Profils :** tous

Analyser le coût du stockage par site, par zone et par produit. Le coût d'un produit réunit l'occupation de ses emplacements et la détention de sa valeur ; les emplacements payés mais vides sont présentés à part comme coût de sous-activité, pour ne pas alourdir injustement le coût des produits.

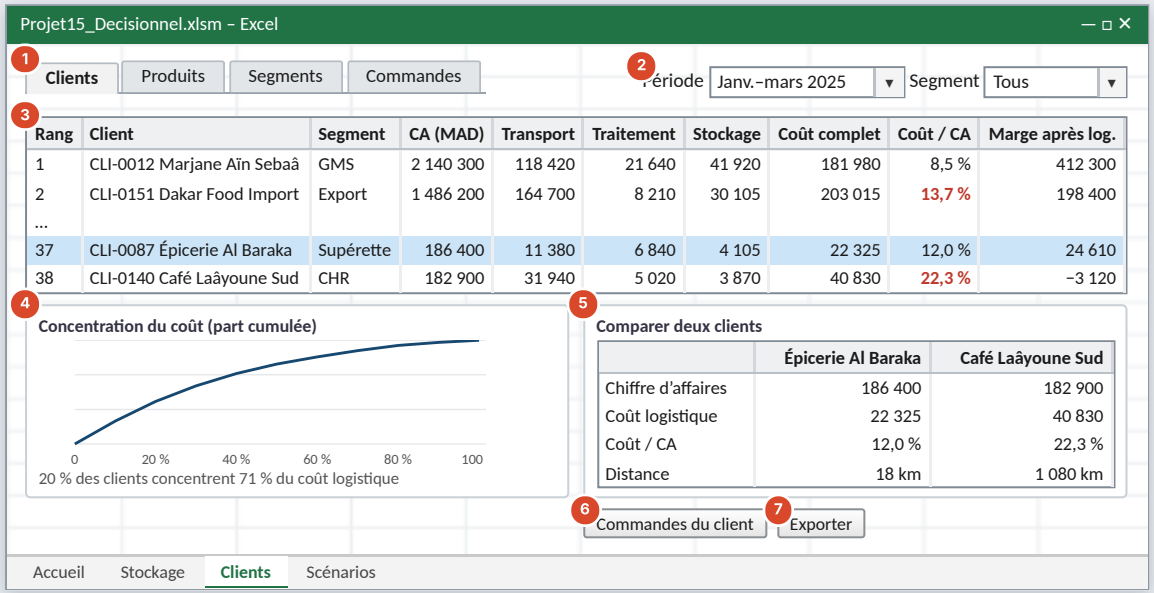


1. **Sélection** LISTES DÉROULANTES Période, site et régime de température analysés.
2. **Zones de stockage** TABLEAU Capacité et occupation moyenne en emplacements, taux d'occupation, coût mensuel d'un emplacement (de 159,77 MAD en ambiant à Casablanca à 604,73 MAD en surgelé à Tanger), coût d'occupation et coût de sous-activité de chaque zone.
3. **Produits** TABLEAU Pour chaque produit : palettes occupées en moyenne, coût d'occupation, coût de détention, coût total, rotation et couverture du stock. Les valeurs anormales sont en rouge.
4. **Chiffres clés** INDICATEURS Coût total du stockage, coût de sous-activité, taux d'occupation moyen, nombre de produits dormants et valeur des pertes constatées (casse, produits périmés, écarts d'inventaire et retours non revendables), calculée à partir des inventaires et des retours.
5. **Filtres produits** CASES À COCHER Limitent la liste aux produits dormants (sans sortie depuis 60 jours) ou couverts pour plus de 90 jours ; les seuils viennent des paramètres.
6. **Alerte** MESSAGE Signale une zone occupée au-delà du seuil, qui figure aussi dans la liste des alertes (D17).
7. **Exporter** BOUTON Copie les tableaux affichés dans une feuille sans macros.

D9 Clients et produits

Accès : Accueil › Analyse › Clients et produits **Profils :** tous

Coût logistique complet par client, par produit, par segment et par commande, obtenu en répartissant tous les coûts jusqu'à la ligne de commande. Il montre quels clients et quels produits concentrent la dépense et lesquels coûtent cher au regard de leur chiffre d'affaires.

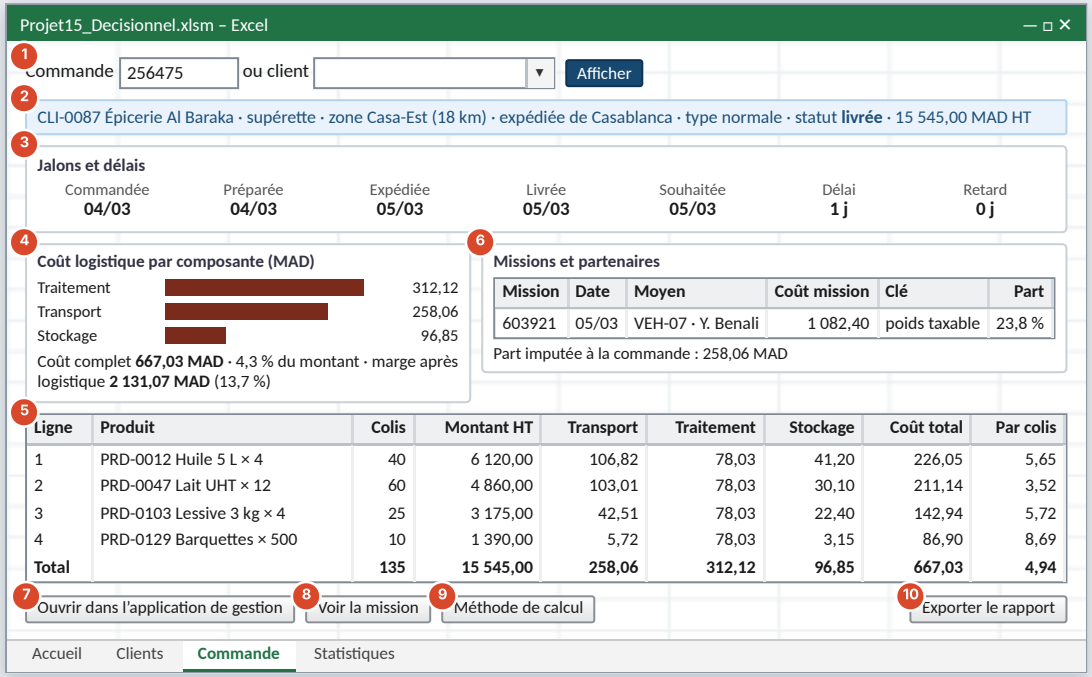


1. **Onglets** ONGLETS « Clients » (affiché), « Produits », « Segments » de clientèle et « Commandes » : même tableau au niveau choisi ; l'onglet Commandes détaille le coût de chaque commande.
2. **Sélection** LISTES DÉROULANTES Période et segment de clientèle analysés.
3. **Classement** TABLEAU Clients triés du plus coûteux au moins coûteux : segment (GMS : grandes et moyennes surfaces, CHR : cafés, hôtels et restaurants…), chiffre d'affaires, coûts de transport, de traitement et de stockage, coût complet, coût rapporté au CA et marge après logistique. Un coût / CA supérieur à 12 % est en rouge.
4. **Concentration du coût** GRAPHIQUE Part cumulée du coût en fonction de la part des clients classés ; elle fait ressortir le petit nombre de clients qui concentre l'essentiel de la dépense.
5. **Comparer deux clients** TABLEAU Met côte à côte deux clients choisis dans le classement, par exemple deux clients au chiffre d'affaires voisin dont le coût logistique diffère fortement.
6. **Commandes du client** BOUTON Affiche les commandes du client sélectionné avec le coût de chacune, ligne par ligne.
7. **Exporter** BOUTON Copie le classement dans une feuille sans macros.

D10 Coût détaillé d'une commande

Accès : Accueil › Analyse › Coût d'une commande, ou double-clic sur une commande dans D9 **Profils :** tous

Descendre du total jusqu'à l'opération qui l'explique : pour une commande, l'écran montre ses jalons et ses délais, le coût de chaque composante, la mission qui l'a transportée avec la part de coût qui lui revient, et le coût de chaque ligne de produit. Exemple : la commande 256475 de l'Épicerie Al Baraka.

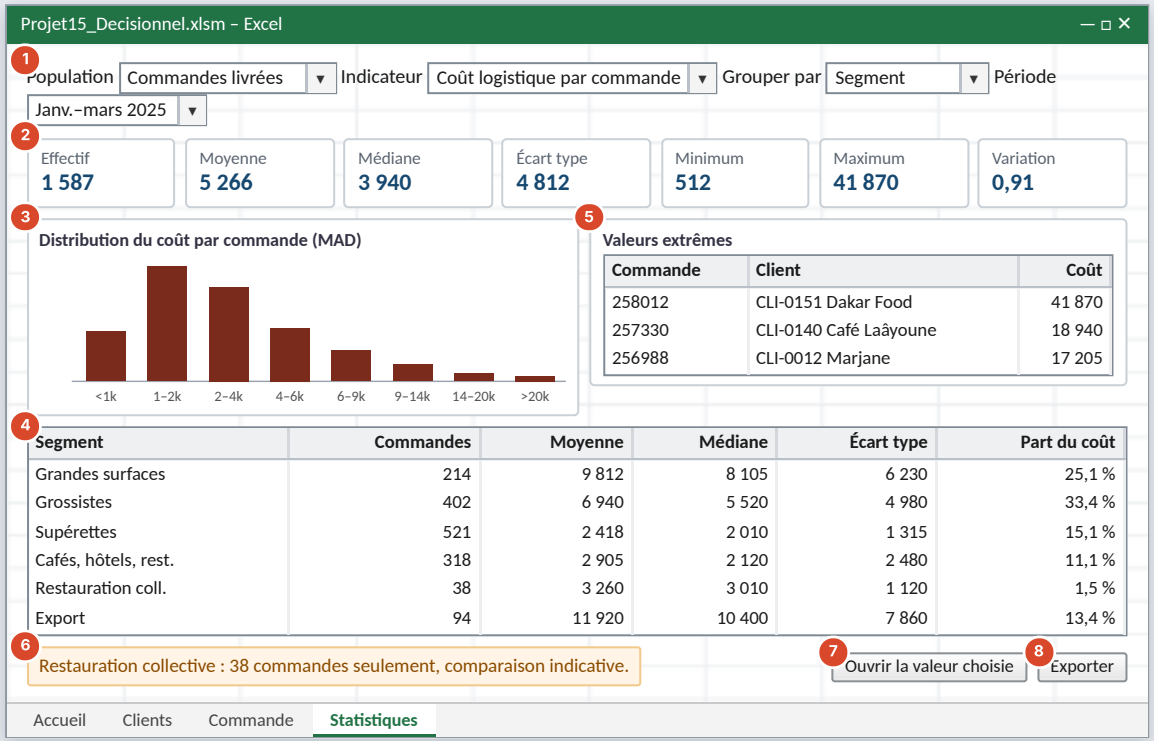


1. **Recherche** ZONE ET LISTE Numéro de commande, ou client puis choix parmi ses commandes de la période.
2. **En-tête** BANDEAU Client, segment, zone et distance, site expéditeur, type de commande, statut et montant ; repris de l'application de gestion.
3. **Jalons et délais** INDICATEURS Dates de commande, de préparation, d'expédition, de livraison et date souhaitée ; délai total et retard éventuel, qui alimentent les indicateurs de service.
4. **Coût par composante** GRAPHIQUE Transport, traitement et stockage imputés à la commande, coût complet, part du montant et marge après logistique.
5. **Coût par ligne** TABLEAU Pour chaque produit : quantité, montant, part de transport (selon le poids taxable), part de traitement (coût fixe partagé et coût par ligne), part de stockage, coût total et coût par colis. La ligne Total est égale au coût de la commande.
6. **Missions et partenaires** TABLEAU Mission(s) qui ont transporté la commande, véhicule ou transporteur, chauffeur, coût de la mission, clé de partage et part attribuée. Une commande livrée en plusieurs fois a une ligne par mission.
7. **Ouvrir dans l'application de gestion** BOUTON Ouvre la commande dans son formulaire de saisie (T11), en lecture seule si la période est clôturée.
8. **Voir la mission** BOUTON Ouvre la mission sélectionnée dans l'analyse du transport (D7), avec toutes les commandes qui la partagent.
9. **Méthode de calcul** BOUTON Ouvre la fiche « coût complet d'une commande » de l'écran des méthodes (D12).
10. **Exporter le rapport** BOUTON Produit le rapport de la commande, avec les règles de répartition appliquées.

D11 Statistiques et dispersion

Accès : Accueil › Analyse › Statistiques **Profils :** tous

Compléter les totaux par une lecture statistique : comment un coût se répartit entre les commandes, les missions, les clients ou les camions, quelle est sa dispersion, et en quoi les groupes diffèrent. Une moyenne seule peut cacher quelques cas extrêmes qui expliquent l'essentiel de la dépense.

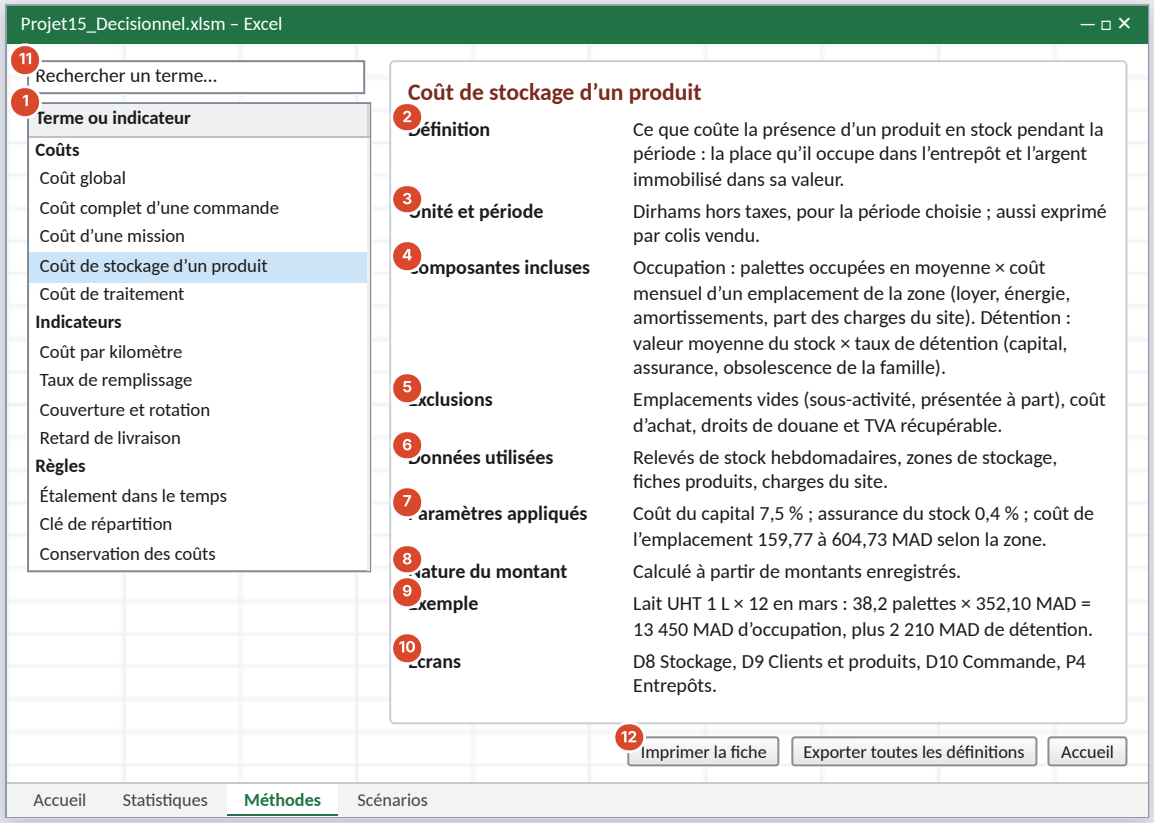


1. **Sélection** LISTES DÉROULANTES Population étudiée (commandes, lignes, missions, clients, produits, camions, dossiers d'importation), indicateur (coût par commande, par colis, par kilomètre, par tonne, frais d'approche…), critère de regroupement (segment, site, mode de transport, fournisseur, famille) et période.
2. **Statistiques descriptives** INDICATEURS Effectif, moyenne, médiane, écart type, minimum, maximum et coefficient de variation de l'indicateur sur la population. Une médiane bien inférieure à la moyenne signale quelques valeurs très élevées.
3. **Distribution** GRAPHIQUE Nombre d'éléments par tranche de valeur : il montre où se situe la majorité des cas et la longueur de la traîne des cas coûteux.
4. **Comparaison des groupes** TABLEAU Effectif, moyenne, médiane, écart type et part du coût total de chaque groupe, pour comparer les segments, les sites ou les modes sur une base homogène.
5. **Valeurs extrêmes** TABLEAU Éléments les plus éloignés de la médiane ; un double-clic ouvre leur détail (par exemple le coût d'une commande, D10).
6. **Avertissement** MESSAGE Signale les groupes à effectif trop faible pour tirer une conclusion, et les comparaisons de périodes de durées différentes.
7. **Ouvrir la valeur choisie** BOUTON Ouvre l'écran de détail de l'élément sélectionné.
8. **Exporter** BOUTON Ajoute les statistiques et la distribution au rapport de l'analyse.

D12 Méthodes de calcul et définitions

Accès : Accueil › Analyse › Méthodes et définitions, ou bouton « Définition » des analyses **Profils :** tous

Expliquer chaque chiffre affiché : pour chaque coût, indicateur ou règle, une fiche donne sa définition en langage courant, son unité, ce qu'il inclut et exclut, les données et paramètres utilisés, la nature du montant et un exemple chiffré. Les paramètres affichés sont ceux réellement appliqués au dernier calcul.

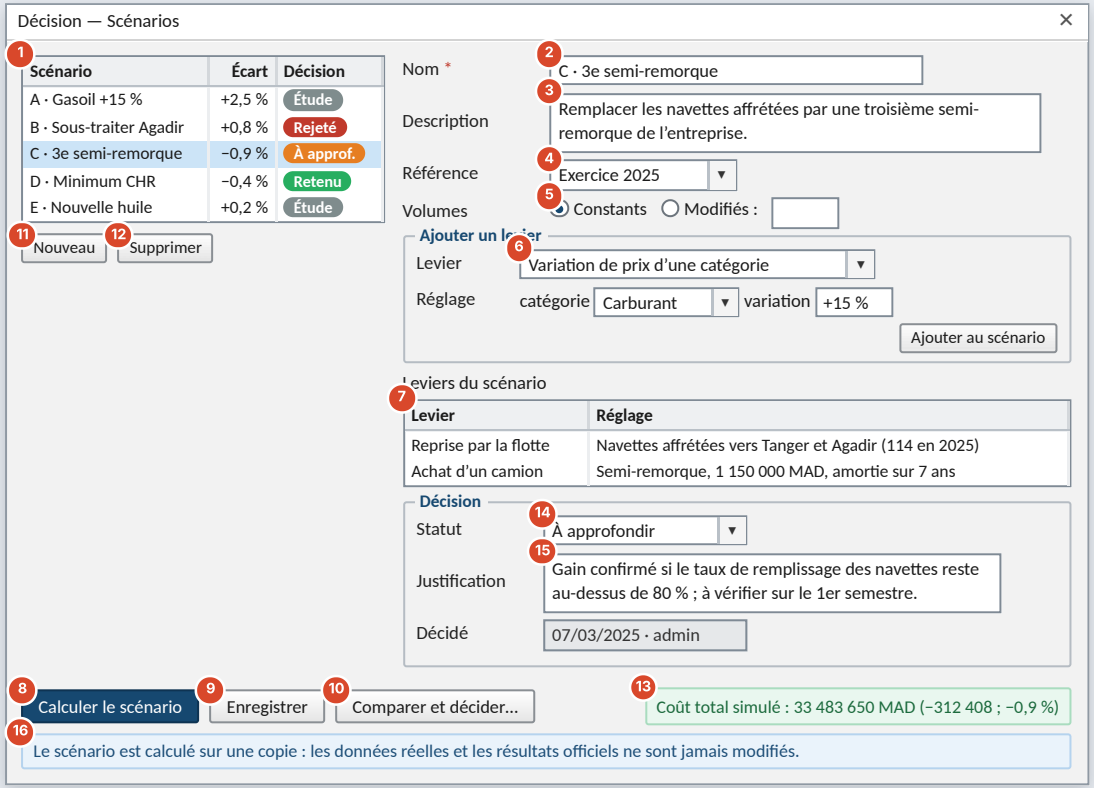


1. **Liste des termes** LISTE Coûts, indicateurs et règles de calcul, regroupés par nature ; un clic affiche la fiche.
2. **Définition** TEXTE Ce que mesure le terme, en une ou deux phrases sans formule.
3. **Unité et période** TEXTE Unité d'expression (dirhams, jours, pourcentage, par colis…) et période sur laquelle il est calculé.
4. **Composantes incluses** TEXTE Éléments qui entrent dans le calcul, chacun compté une seule fois.
5. **Exclusions** TEXTE Éléments volontairement laissés de côté, comme la sous-activité, le coût d'achat, les droits de douane ou la TVA récupérable, pour éviter les doubles comptes.
6. **Données utilisées** TEXTE Feuilles et informations de la base qui alimentent le calcul.
7. **Paramètres appliqués** TEXTE Taux, coûts unitaires et seuils utilisés, avec leur valeur au dernier calcul ; ils se modifient dans les paramètres (T13).
8. **Nature du montant** TEXTE Enregistré (saisi), calculé à partir de montants enregistrés, estimé (coûts de référence, par exemple pour un nouveau produit) ou simulé (scénario).
9. **Exemple** TEXTE Application à un cas réel de la base, pour vérifier la compréhension.
10. **Écrans concernés** TEXTE Écrans et pages Power BI où le terme apparaît.
11. **Recherche** ZONE DE SAISIE Trouve un terme par un mot de son nom ou de sa définition.
12. **Imprimer la fiche** BOUTON Imprime la fiche affichée ; « Exporter toutes les définitions » produit un glossaire complet, joint aux rapports.

D13 Scénarios et simulations

Accès : Accueil › Décision › Scénarios **Profils :** administrateur, analyste (consultation : lecture seule)

Construire des scénarios d'optimisation en combinant un ou plusieurs leviers, les calculer sur une copie des données, en mesurer l'effet, puis consigner la décision prise et sa justification. Exemple : remplacer les 114 navettes affrétées en 2025 (1 155 202 MAD) par une troisième semi-remorque de l'entreprise.

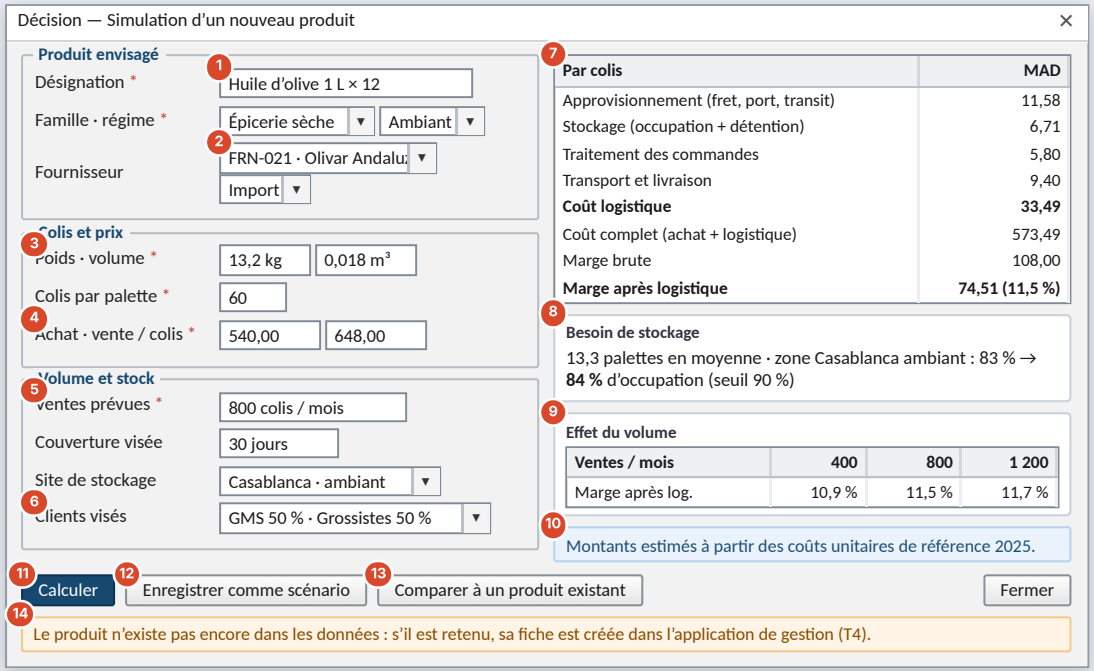


1. **Liste des scénarios** LISTE À COLONNES Scénarios enregistrés, écart de coût obtenu et décision : en étude, à approfondir, retenu ou rejeté. Un clic affiche le scénario.
2. **Nom** ZONE DE SAISIE Nom court, obligatoire et unique ; il apparaît dans les comparaisons, les rapports et Power BI.
3. **Description** ZONE DE TEXTE Hypothèse étudiée, en quelques mots.
4. **Référence** LISTE DÉROULANTE Période réelle à partir de laquelle le scénario est simulé.
5. **Volumes** BOUTONS D'OPTION Volumes constants pour isoler l'effet du levier, ou modifiés (en pourcentage) ; la différence de volume est alors affichée dans toutes les comparaisons.
6. **Levier** LISTE DÉROULANTE Prix d'une catégorie ; paramètre (coût du capital, urgences…) ; sous-traitance d'une zone ou reprise par la flotte ; règle de partage ; tarifs ou quantités par envoi d'un transporteur ; quantité économique de commande ; seuil flotte / sous-traitance ; montant minimal de commande ; renouvellement d'un camion ; équilibre maintenance préventive / curative ; réduction du stock (couverture visée) ; retrait d'un produit ; ajout d'un produit (D14) ; changement, réduction ou arrêt d'un fournisseur (D15).
7. **Leviers du scénario** LISTE À COLONNES Leviers retenus et leurs réglages ; un scénario peut en combiner plusieurs.
8. **Calculer le scénario** BOUTON PRINCIPAL Copie les données, applique les leviers, relance le calcul des coûts sur la copie et affiche le résultat.
9. **Enregistrer** BOUTON Conserve le scénario, ses hypothèses, ses résultats et sa décision, pour les comparer et les transmettre à Power BI.
10. **Comparer et décider** BOUTON Ouvre la comparaison des scénarios avec la situation réelle et les contraintes (D16).
11. **Nouveau** BOUTON Crée un scénario vide.
12. **Supprimer** BOUTON Supprime le scénario après confirmation ; un scénario retenu ne peut qu'être archivé.
13. **Résultat** ZONE CALCULÉE Coût total simulé et écart avec la référence, en dirhams et en pourcentage.
14. **Statut de décision** LISTE DÉROULANTE En étude, à approfondir, retenu ou rejeté. Un résultat défavorable déclenche un examen, jamais une suppression automatique d'un produit ou d'un partenaire.
15. **Justification** ZONE DE TEXTE Motif de la décision et conditions éventuelles ; obligatoire pour retenir ou rejeter. L'auteur et la date sont enregistrés.
16. **Garantie** MESSAGE Les simulations ne modifient jamais les données ni les résultats réels.

D14 Simulation d'un nouveau produit

Accès : Accueil › Décision › Nouveau produit, ou levier « ajout d'un produit » d'un scénario **Profils :** administrateur, analyste

Évaluer, avant de le référencer, ce que coûterait logistiquement un nouveau produit : coût par colis de chaque étape, marge après logistique, place nécessaire dans l'entrepôt et sensibilité au volume vendu. Les estimations reposent sur les coûts unitaires réels de 2025 de la base.

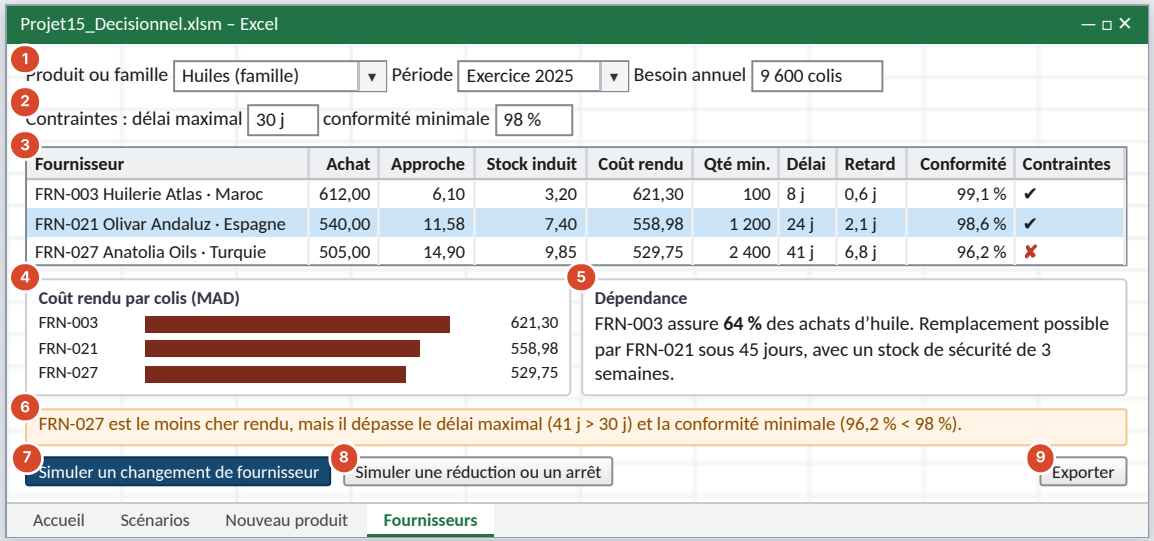


1. **Désignation, famille et régime** ZONES ET LISTES Identité du produit envisagé ; la famille et le régime déterminent la zone de stockage et le taux de détention appliqués.
2. **Fournisseur et origine** LISTES DÉROULANTES Fournisseur pressenti et origine locale ou importée ; pour un import, les frais d'approche par colis sont estimés d'après les frais d'importation réels du fournisseur ou du pays.
3. **Caractéristiques du colis** ZONES DE SAISIE Poids, volume et colis par palette, obligatoires et positifs ; ils déterminent le poids taxable, la place occupée et la part du transport.
4. **Prix d'achat et de vente** ZONES DE SAISIE Par colis, en dirhams hors taxes ; ils servent à la marge et au coût de détention.
5. **Volume et stock** ZONES ET LISTE Ventes mensuelles prévues, couverture de stock visée et site de stockage.
6. **Clients visés** LISTE DÉROULANTE Répartition prévue des ventes par segment ; elle détermine le coût moyen de traitement et de livraison par colis.
7. **Coût et marge par colis** TABLEAU Coût d'approvisionnement, de stockage, de traitement et de transport par colis, coût logistique, coût complet, marge brute et marge après logistique.
8. **Besoin de stockage** INDICATEUR Palettes occupées en moyenne et effet sur le taux d'occupation de la zone ; un dépassement du seuil de 90 % est signalé.
9. **Effet du volume** TABLEAU Marge après logistique pour plusieurs volumes de vente, pour savoir à partir de quel volume le produit atteint l'objectif de marge.
10. **Nature des montants** MESSAGE Rappelle que les montants sont estimés et non enregistrés.
11. **Calculer** BOUTON PRINCIPAL Recalcule les estimations après toute modification.
12. **Enregistrer comme scénario** BOUTON Crée un scénario « ajout d'un produit » (D13) pour le comparer et consigner la décision.
13. **Comparer à un produit existant** BOUTON Affiche côte à côte le produit envisagé et un produit réel de la même famille.
14. **Limite** MESSAGE La simulation ne crée rien dans les données ; la fiche produit n'est créée que dans l'application de gestion, si le produit est retenu.

D15 Comparaison des fournisseurs

Accès : Accueil › Décision › Comparer les fournisseurs **Profils :** tous (simulation : administrateur, analyste)

Comparer les fournisseurs d'un produit ou d'une famille sur leur coût rendu, c'est-à-dire le prix d'achat augmenté des frais d'approche et du coût de stockage qu'impose la taille de leurs lots, mais aussi sur leurs délais, leur fiabilité et la dépendance de l'entreprise à leur égard, avant de changer, de réduire ou d'arrêter une relation.

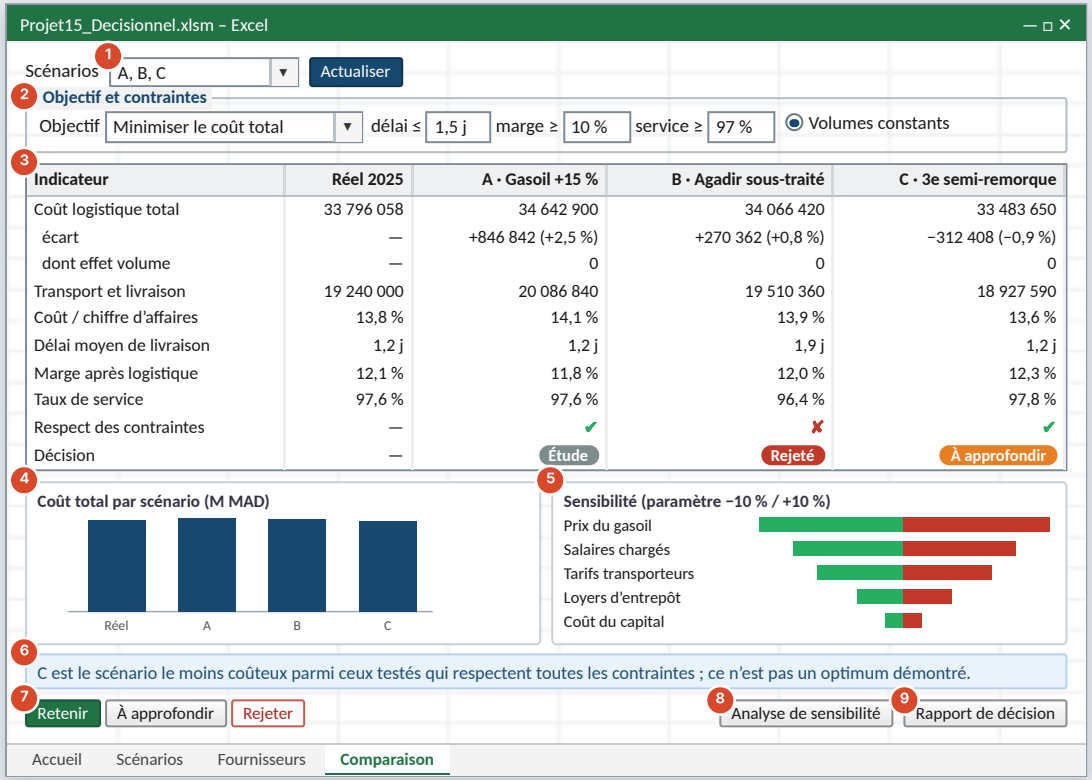


1. **Sélection** LISTES ET ZONE Produit ou famille, période d'observation et besoin annuel à couvrir.
2. **Contraintes** ZONES DE SAISIE Délai maximal et conformité minimale acceptés ; d'autres contraintes (quantité minimale, part maximale d'un seul fournisseur) peuvent être ajoutées.
3. **Tableau comparatif** TABLEAU Pour chaque fournisseur : prix d'achat, frais d'approche (fret, port, transit, assurance), coût de stockage induit par la quantité minimale, coût rendu par colis, délai moyen et retard moyen observés sur ses commandes, taux de livraisons conformes, et respect des contraintes.
4. **Coût rendu** GRAPHIQUE Comparaison visuelle du coût rendu par colis.
5. **Dépendance** TEXTE CALCULÉ Part des achats assurée par chaque fournisseur et capacité de remplacement : délai et stock de sécurité nécessaires pour changer de fournisseur.
6. **Arbitrage** MESSAGE Signale le fournisseur le moins cher qui ne respecte pas les contraintes, pour éviter un choix fondé sur le seul prix.
7. **Simuler un changement** BOUTON PRINCIPAL Crée un scénario (D13) qui transfère tout ou partie des achats vers le fournisseur choisi et en calcule l'effet sur les coûts, le stock et le service.
8. **Simuler une réduction ou un arrêt** BOUTON Crée un scénario mesurant l'effet d'une réduction ou d'un arrêt de la relation : coûts de transition, délais et risque de rupture.
9. **Exporter** BOUTON Ajoute la comparaison au rapport de décision.

D16 Comparaison des scénarios et décision

Accès : Accueil › Décision › Comparer et décider, ou bouton de l'écran D13 **Profils :** tous (décision : administrateur)

Mettre côte à côte la situation réelle et plusieurs scénarios sur les mêmes indicateurs de coût, de délai, de marge et de service, vérifier lesquels respectent les contraintes fixées, repérer les paramètres les plus influents, puis consigner la décision. L'outil compare des options testées ; il ne prétend pas trouver un optimum global.

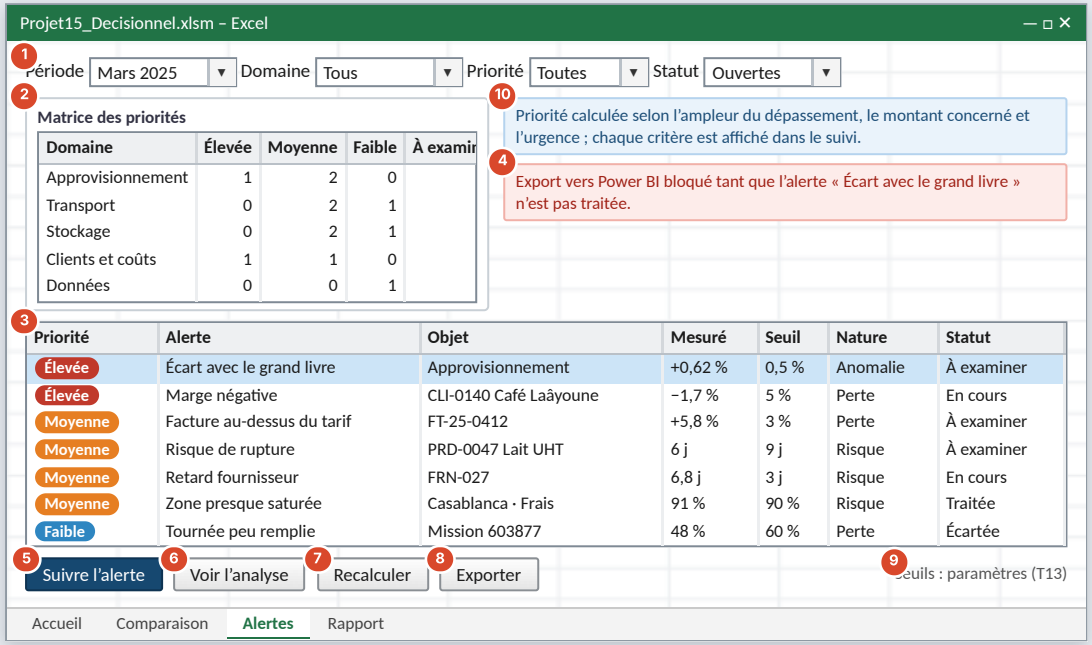


1. **Scénarios comparés** LISTE À CASES Scénarios enregistrés à afficher, jusqu'à quatre à la fois.
2. **Objectif et contraintes** CADRE Objectif poursuivi (minimiser le coût total ou le coût par commande, maximiser la marge) et contraintes à respecter : délai moyen maximal, marge minimale, taux de service minimal. Les comparaisons se font à volumes constants, ou en affichant la différence de volume.
3. **Tableau comparatif** TABLEAU Coût total, écart et part due au volume, coût du transport, coût / CA, délai moyen, marge après logistique et taux de service pour le réel et chaque scénario ; ligne de respect des contraintes et décision enregistrée.
4. **Coût total par scénario** GRAPHIQUE Comparaison visuelle du coût réel et des coûts simulés.
5. **Sensibilité** GRAPHIQUE Effet sur le coût total d'une baisse puis d'une hausse de 10 % de chaque paramètre principal, du plus influent au moins influent.
6. **Conclusion** MESSAGE Désigne le scénario le moins coûteux parmi ceux qui respectent les contraintes, en précisant qu'il s'agit du meilleur des scénarios testés et non d'un optimum démontré.
7. **Boutons de décision** BOUTONS Retenir, à approfondir ou rejeter le scénario sélectionné ; une justification est demandée et enregistrée avec l'auteur et la date.
8. **Analyse de sensibilité** BOUTON Recalcule le coût total en faisant varier un à un les paramètres choisis, sur une copie des données.
9. **Rapport de décision** BOUTON Produit le rapport du scénario (D19) : hypothèses, référence, résultats, contraintes, décision et limites.

D17 Alertes

Accès : Accueil › Suivi et restitution › Alertes **Profils :** tous

Registre de toutes les situations anormales détectées au dernier calcul. Chaque alerte indique la règle franchie, la valeur mesurée et le seuil, sa priorité, sa nature (perte constatée, risque ou anomalie de données) et son statut de suivi, du constat jusqu'au traitement.

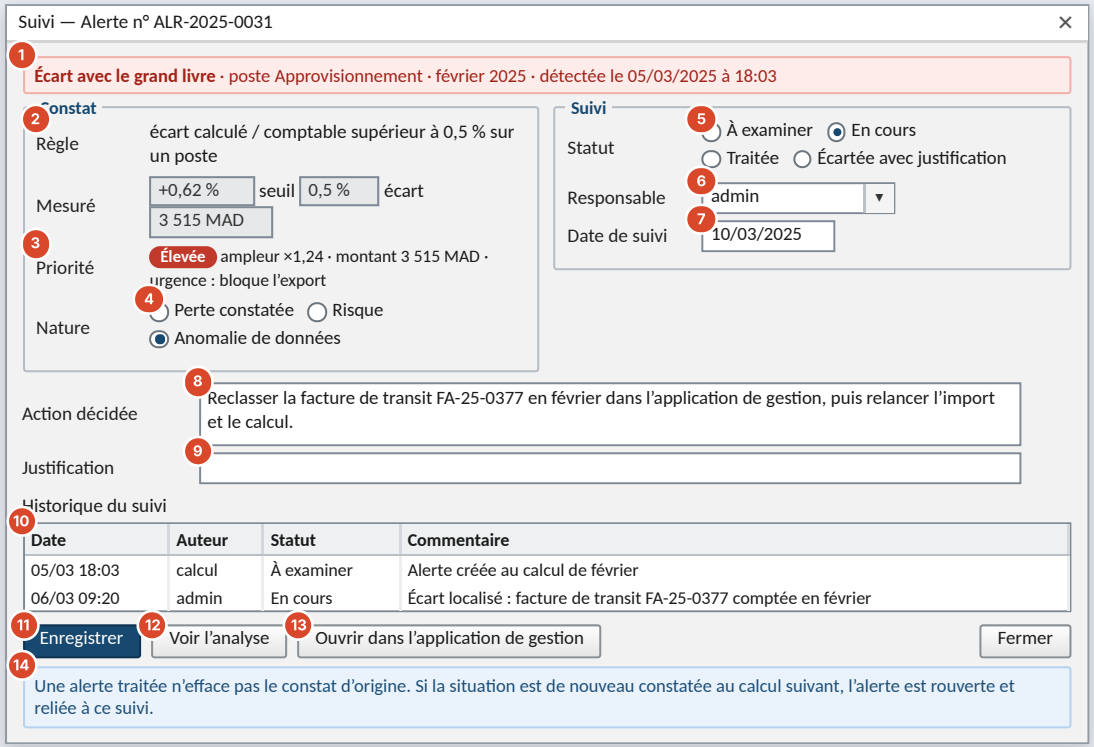


1. **Filtres** LISTES DÉROULANTES Période, domaine, priorité et statut (ouvertes, traitées, écartées ou toutes).
2. **Matrice des priorités** TABLEAU Nombre d'alertes par domaine et par priorité, et nombre restant à examiner ; un clic sur une case filtre la liste.
3. **Liste des alertes** TABLEAU Priorité, règle déclenchée, objet, valeur mesurée, seuil, nature et statut (à examiner, en cours, traitée, écartée avec justification). Règles : coût par km d'un camion, budget mensuel dépassé de plus de 10 %, facture au-dessus du tarif de plus de 3 %, zone occupée à plus de 90 %, produit sans sortie depuis 60 jours ou couvert plus de 90 jours, risque de rupture, retard de livraison ou de fournisseur, pertes, client au-delà de 12 % du CA, marge faible ou négative, tournée remplie à moins de 60 %, taux de service sous 97 %, écart avec le grand livre au-delà de 0,5 %, incohérence de données.
4. **Blocage de l'export** MESSAGE Une alerte de rapprochement non traitée bloque l'export vers Power BI, pour qu'aucun chiffre faux ne soit présenté.
5. **Suivre l'alerte** BOUTON PRINCIPAL Ouvre la fiche de suivi de l'alerte sélectionnée (D18).
6. **Voir l'analyse** BOUTON Ouvre l'analyse correspondante, déjà filtrée sur l'objet (camion, zone, client, facture, fournisseur…).
7. **Recalculer** BOUTON Compare de nouveau les résultats aux seuils, par exemple après une modification des paramètres.
8. **Exporter** BOUTON Ajoute le registre au rapport, avec la règle, la priorité et le statut de chaque alerte.
9. **Origine des seuils** INFORMATION Les seuils se modifient dans les paramètres de l'application de gestion (T13), puis sont importés avec les données.
10. **Calcul de la priorité** MESSAGE La priorité repose sur des critères affichés : ampleur du dépassement, montant concerné et urgence. Aucune probabilité de perte n'est présentée sans méthode définie.

D18 Suivi d'une alerte

Accès : double-clic sur une alerte (D17 ou accueil D1) **Profils :** administrateur, analyste (consultation : lecture seule)

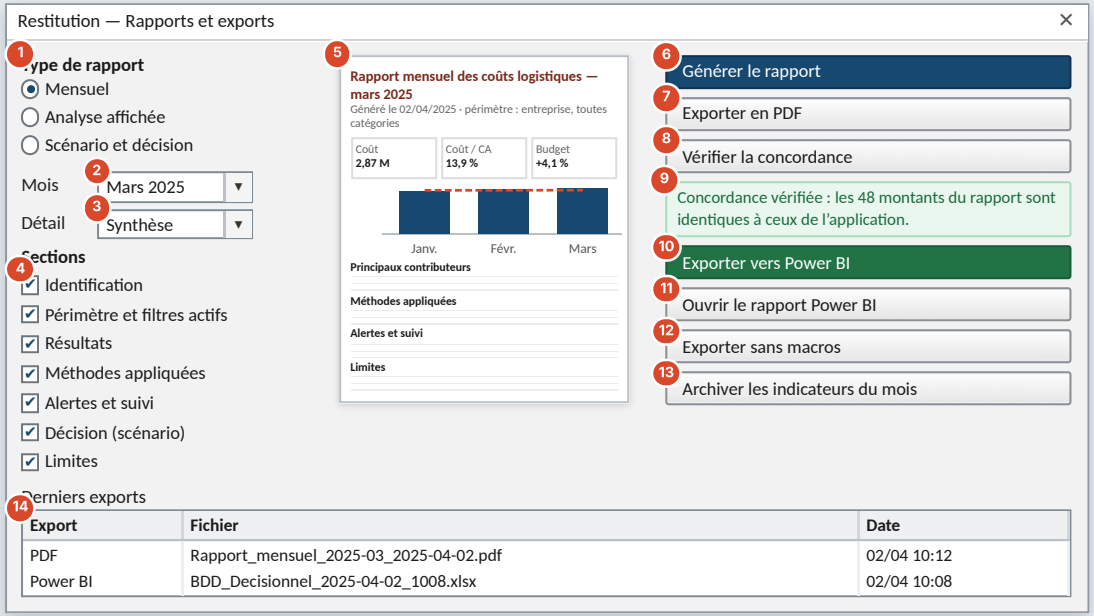
Traiter une alerte de bout en bout : comprendre la règle déclenchée et les critères de sa priorité, qualifier sa nature, décider d'une action avec un responsable et une date, puis la clore ou l'écarter avec justification. L'historique garde la trace de chaque étape.



1. **Identification** BANDEAU Règle, objet, période concernée, date et heure de détection.
2. **Constat** ZONES CALCULÉES Règle déclenchée exprimée en mots, valeur mesurée, seuil et écart en dirhams ; non modifiables.
3. **Priorité** ZONE CALCULÉE Priorité et critères qui la justifient : ampleur du dépassement rapportée au seuil, montant concerné et urgence (par exemple un blocage d'export).
4. **Nature** BOUTONS D'OPTION Perte constatée (coût déjà subi), risque (situation qui peut entraîner un coût) ou anomalie de données (erreur à corriger à la source).
5. **Statut** BOUTONS D'OPTION À examiner, en cours, traitée, ou écartée avec justification. Le passage à « traitée » ou « écartée » exige une action ou une justification.
6. **Responsable** LISTE DÉROULANTE Utilisateur chargé du suivi ; l'alerte apparaît dans sa liste à l'accueil.
7. **Date de suivi** ZONE DE SAISIE Échéance de la prochaine vérification ; une alerte dont la date est dépassée remonte en tête de liste.
8. **Action décidée** ZONE DE TEXTE Mesure corrective prévue ou réalisée.
9. **Justification** ZONE DE TEXTE Obligatoire pour écarter une alerte : motif pour lequel la situation est acceptée.
10. **Historique du suivi** LISTE À COLONNES Chaque changement de statut avec sa date, son auteur et son commentaire ; il ne peut pas être modifié.
11. **Enregistrer** BOUTON PRINCIPAL Enregistre le suivi et l'inscrit à l'historique.
12. **Voir l'analyse** BOUTON Ouvre l'écran d'analyse correspondant, filtré sur l'objet.
13. **Ouvrir dans l'application de gestion** BOUTON Ouvre l'enregistrement en cause (dépense, facture, fiche) pour le corriger à la source.
14. **Règle de clôture** MESSAGE Traiter une alerte n'efface jamais le constat ; une situation qui persiste rouvre l'alerte automatiquement.

Accès : Accueil › Suivi et restitution › Rapport et exports, ou bouton « Exporter le rapport » des analyses **Profils :** administrateur, analyste (consultation : PDF seulement)

Produire des rapports PDF fidèles à ce que montre l'application, pour un mois, pour l'analyse affichée ou pour un scénario, avec leurs méthodes et leurs limites ; alimenter Power BI ; transmettre les résultats sans macros ; archiver les indicateurs. L'export ne modifie ni les données ni les filtres de travail.

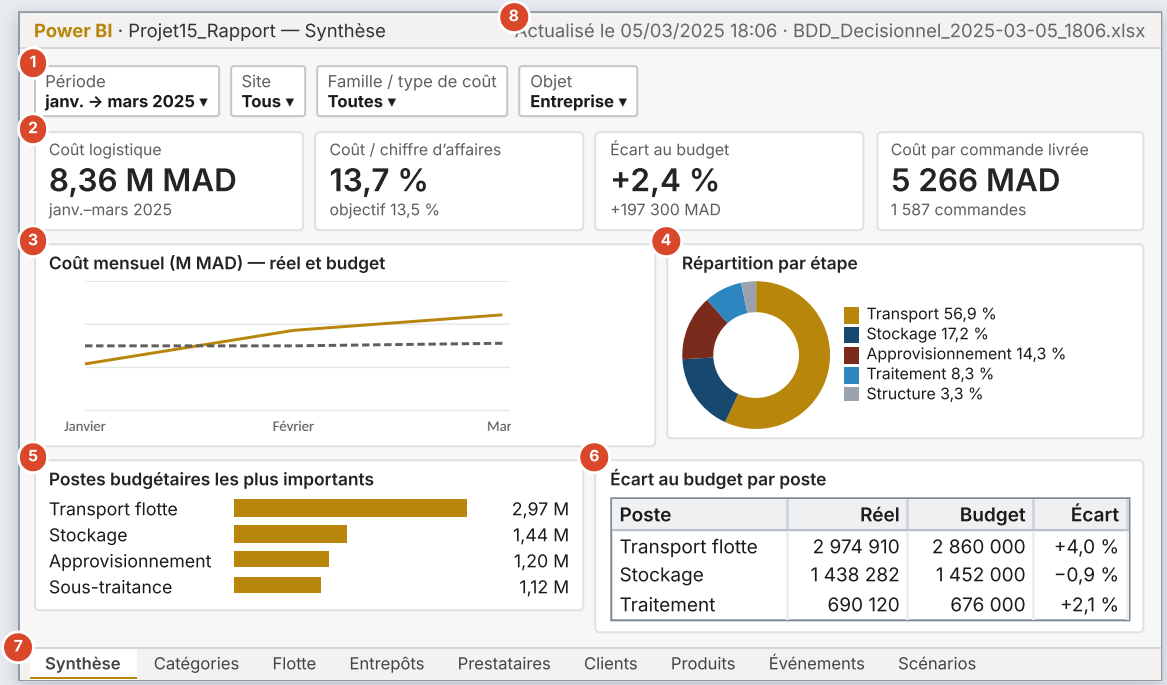


1. **Type de rapport** BOUTONS D'OPTION Rapport mensuel ; rapport de l'analyse affichée (il reprend la sélection et les filtres de l'écran d'où il est lancé) ; rapport de scénario et de décision.
2. **Mois ou objet** LISTE DÉROULANTE Mois du rapport mensuel, ou scénario choisi pour un rapport de décision.
3. **Niveau de détail** LISTE DÉROULANTE Synthèse sur une ou deux pages, ou rapport détaillé avec les tableaux complets.
4. **Sections** CASES À COCHER Identification (titre, date de génération, période, référence) ; périmètre (filtres actifs, objets, unités) ; résultats (indicateurs, graphiques, tableaux) ; méthodes (règles de calcul, clés de répartition, taux, tarifs et seuils appliqués) ; alertes et leur suivi ; décision (hypothèses, écarts, contraintes, justification) ; limites (résultats indisponibles, montants estimés, hypothèses influentes).
5. **Aperçu** APERÇU Rendu du rapport avant export : titres lisibles, unités visibles, tableaux paginés et graphiques non coupés.
6. **Générer le rapport** BOUTON PRINCIPAL Construit le rapport à partir des derniers résultats et de la sélection choisie.
7. **Exporter en PDF** BOUTON Enregistre le rapport sous un nom qui indique son type, sa période et sa date de génération.
8. **Vérifier la concordance** BOUTON Compare chaque montant du rapport à la valeur affichée par l'application pour la même sélection.
9. **Résultat de la vérification** MESSAGE Nombre de montants contrôlés et concordance ; tout écart est listé avant l'envoi du rapport.
10. **Exporter vers Power BI** BOUTON Écrit les tables de résultats, en valeurs seules, dans un fichier daté que lit le rapport Power BI. Refusé si une alerte de rapprochement n'est pas traitée.
11. **Ouvrir le rapport Power BI** BOUTON Lance Power BI Desktop, qui s'actualise à partir du dernier fichier de résultats.
12. **Exporter sans macros** BOUTON Copie les résultats dans un classeur ordinaire, facile à transmettre.
13. **Archiver les indicateurs** BOUTON Ajoute les indicateurs du mois à l'historique des courbes d'évolution ; un mois déjà archivé est remplacé après confirmation.
14. **Derniers exports** LISTE À COLONNES Nature, nom de fichier et date des derniers exports.

P1 Rapport Power BI : page Synthèse

Accès : Power BI Desktop › Projet15_Rapport, ou bouton « Ouvrir le rapport Power BI » **Profils :** tous (consultation)

Première page du rapport, destinée à la direction et à la présentation en réunion. Elle répond à la demande de relier Excel à Power BI : elle lit le fichier de résultats de l'application décisionnelle et affiche les mêmes chiffres, sous une forme graphique et interactive.

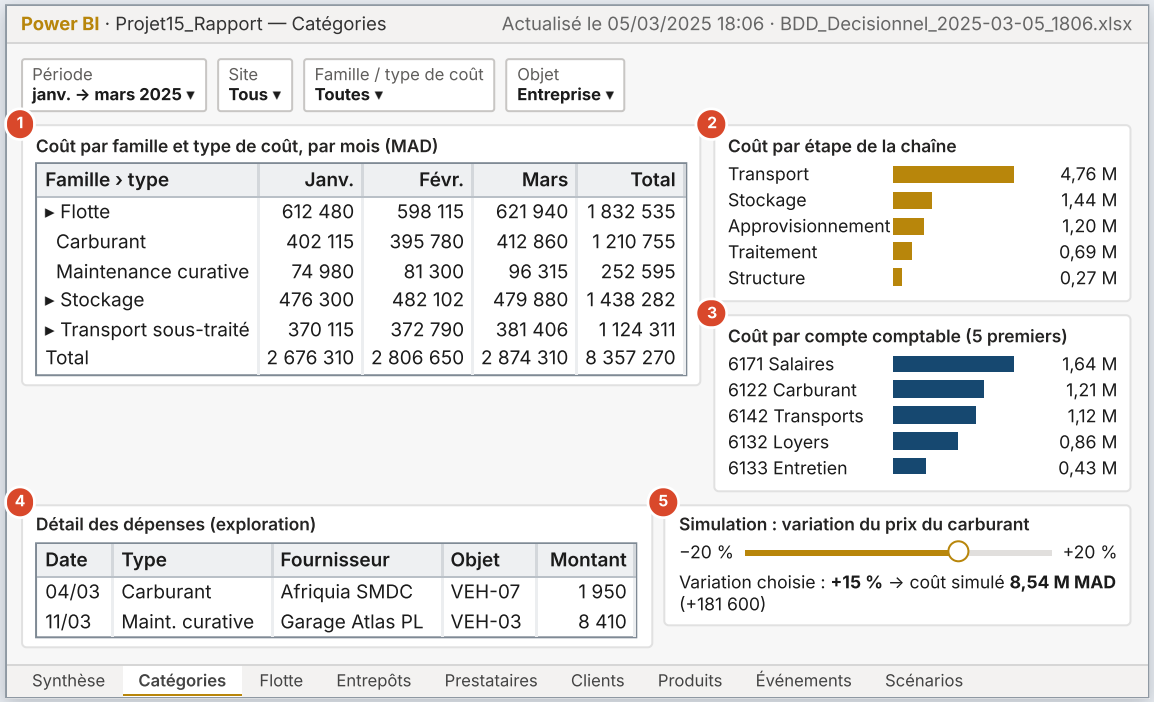


1. **Filtres communs** SEGMENTS Période, site, famille ou type de coût et objet analysé. Ils sont partagés par toutes les pages : une sélection faite ici s'applique partout.
2. **Cartes d'indicateurs** CARTES Coût logistique de la sélection, coût rapporté au chiffre d'affaires, écart au budget et coût par commande livrée ; les ratios sont calculés à partir des totaux de la sélection.
3. **Coût mensuel** GRAPHIQUE EN COURBES Coût réel de chaque mois et budget correspondant, pour repérer les mois en dérive.
4. **Répartition par étape** GRAPHIQUE EN ANNEAU Part de l'approvisionnement, du stockage, du traitement des commandes, du transport et de la structure dans le coût de la sélection.
5. **Postes budgétaires** GRAPHIQUE EN BARRES Postes budgétaires classés par montant ; un clic sur une barre filtre les autres visuels de la page.
6. **Écart au budget** TABLEAU Réel, budget et écart par poste budgétaire, avec mise en couleur des écarts importants.
7. **Navigation** ONGLETS DE PAGES Accès aux neuf pages du rapport : synthèse et catégories (minimum attendu), puis flotte, entrepôts, prestataires, clients, produits, événements et scénarios (pages P2 à P4).
8. **Source et actualisation** INFORMATION Nom du fichier de résultats lu et date de la dernière actualisation ; le bouton « Actualiser » de Power BI relit le fichier le plus récent.

P2 Rapport Power BI : page Catégories de coûts

Accès : onglet « Catégories » du rapport **Profils :** tous (consultation)

Détail de la dépense par catégorie de coût, par étape de la chaîne et par compte comptable sur la période choisie. Avec la page Synthèse, elle constitue le minimum attendu du rapport. Power BI n'y refait aucun calcul de répartition : il additionne et filtre des montants déjà calculés par l'application décisionnelle.

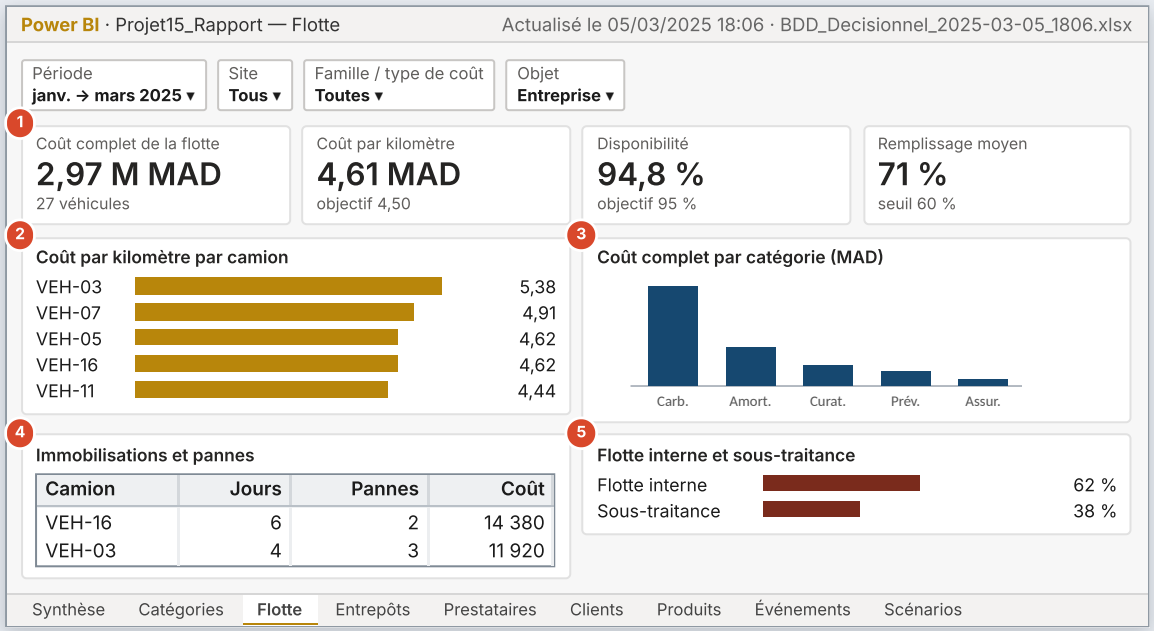


1. **Matrice des catégories** MATRICE Coût par famille et par type de coût en lignes et par mois en colonnes ; les familles se développent pour afficher leurs types, comme dans l'analyse D6.
2. **Coût par étape** GRAPHIQUE EN BARRES Montant de chaque étape de la chaîne logistique sur la sélection.
3. **Coût par compte** GRAPHIQUE EN BARRES Principaux comptes comptables, utiles pour le dialogue avec la comptabilité.
4. **Détail des dépenses** TABLEAU Dépenses qui composent la cellule ou la barre sélectionnée ; un clic dans un visuel filtre ce tableau.
5. **Curseur de simulation** PARAMÈTRE DE SIMULATION Fait varier en direct le prix d'une catégorie (ici le carburant) entre −20 % et +20 % et affiche le coût simulé. Il illustre une variation simple ; les scénarios complets sont calculés dans l'application décisionnelle (D13).

P3 Rapport Power BI : page Flotte

Accès : onglet « Flotte » du rapport **Profils :** tous (consultation)

Exemple des pages thématiques du rapport : la page Flotte compare les camions entre eux. Les autres pages thématiques suivent la même construction (filtres communs, cartes, graphiques, tableau) et sont décrites en page P4.



1. **Cartes de la flotte** CARTES Coût complet de la flotte, coût par kilomètre, taux de disponibilité et remplissage moyen, avec leur objectif ou leur seuil.
2. **Coût par kilomètre** GRAPHIQUE EN BARRES Camions classés par coût au kilomètre ; un clic sur un camion filtre toute la page sur ce véhicule.
3. **Composition du coût** GRAPHIQUE EN COLONNES Carburant, amortissement, maintenance curative et préventive, assurance : composition du coût complet de la sélection.
4. **Immobilisations** TABLEAU Jours d'immobilisation, nombre de pannes et coût des incidents par camion, issus du registre des événements.
5. **Interne et sous-traité** GRAPHIQUE EN BARRES Part du transport assurée par la flotte de l'entreprise et par les transporteurs.

P4 Rapport Power BI : autres pages et organisation des données

Les pages ci-dessous complètent le rapport. Toutes partagent les filtres de période, de site, de catégorie et d'objet de la page Synthèse, et toutes lisent le même fichier de résultats, si bien que leurs chiffres sont toujours identiques à ceux de l'application décisionnelle.

Page	Contenu et visuels	Questions auxquelles elle répond
Entrepôts	Cartes : coût du stockage, sous-activité, occupation moyenne. Graphiques : coût par palette et par mois par zone, occupation par zone avec seuil de 90 %, coût de sous-activité par site. Tableau : produits dormants.	Quelles zones sont saturées ou sous-utilisées ? Combien coûtent les emplacements vides ? Quels produits immobilisent de la place sans se vendre ?
Prestataires	Cartes : montant facturé, nombre de factures, écart moyen aux tarifs. Graphiques : montant par transporteur et par fournisseur, écart facture / tarif par transporteur. Tableau : factures au-dessus du tarif.	Quels prestataires pèsent le plus ? Lesquels facturent au-dessus des tarifs convenus ? La dépense est-elle concentrée sur peu de prestataires ?
Clients	Cartes : coût logistique, coût / CA, marge après logistique. Graphiques : courbe de concentration du coût, coût / CA par segment, nuage chiffre d'affaires / coût logistique par client. Tableau : clients au-delà de 12 % du CA.	Quels clients concentrent le coût ? Lesquels coûtent cher au regard de leur chiffre d'affaires ? Quel segment est le moins rentable après logistique ?
Produits	Graphiques : coût logistique par famille, coût par colis livré, part du stockage dans le coût de chaque famille. Tableau : produits les plus coûteux avec leur rotation et leur couverture.	Quelles familles et quels produits coûtent le plus à stocker et à livrer ? Les produits frais et surgelés justifient-ils leur surcoût ?
Événements	Cartes : nombre d'événements, coût total, jours d'immobilisation. Graphiques : événements par type et par gravité, coût par type, évolution mensuelle. Tableau : événements ouverts.	Quels incidents coûtent le plus ? Quels camions ou quelles zones sont le plus souvent immobilisés ?
Scénarios	Graphique : coût total du réel et de chaque scénario enregistré. Tableau : écarts par étape et par indicateur, comme dans l'écran D16.	Quelle option réduit le plus le coût ? Avec quel effet sur les autres indicateurs ?

Organisation des données dans Power BI. Le fichier de résultats contient deux sortes de tables. Les tables de faits regroupent ce qui est mesuré : les dépenses réparties, les lignes de commande avec leur coût complet, les missions, les stocks mensuels par zone, les événements et les résultats des scénarios. Les tables d'axes regroupent ce selon quoi on analyse : le calendrier, les catégories de coûts, les camions, les sites, entrepôts et zones, les prestataires et fournisseurs, le personnel, les clients et les produits. Chaque table de faits est reliée aux axes par leurs codes, ce qui permet de filtrer toutes les pages avec les mêmes segments. Les données sont vérifiées au chargement (types, codes manquants), et toutes les mesures sont de simples sommes ou des ratios de sommes.